CENSIPAM
Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia

SipamHidro
Sistema Integrado de Monitoramento
e Alerta Hidrometeorológico

Estiagem:
Cenário Hidrometeorológico e Apoio à Decisão

Flávio Altieri, Analista em C&T



Diagnóstico dos Níveis dos Rios

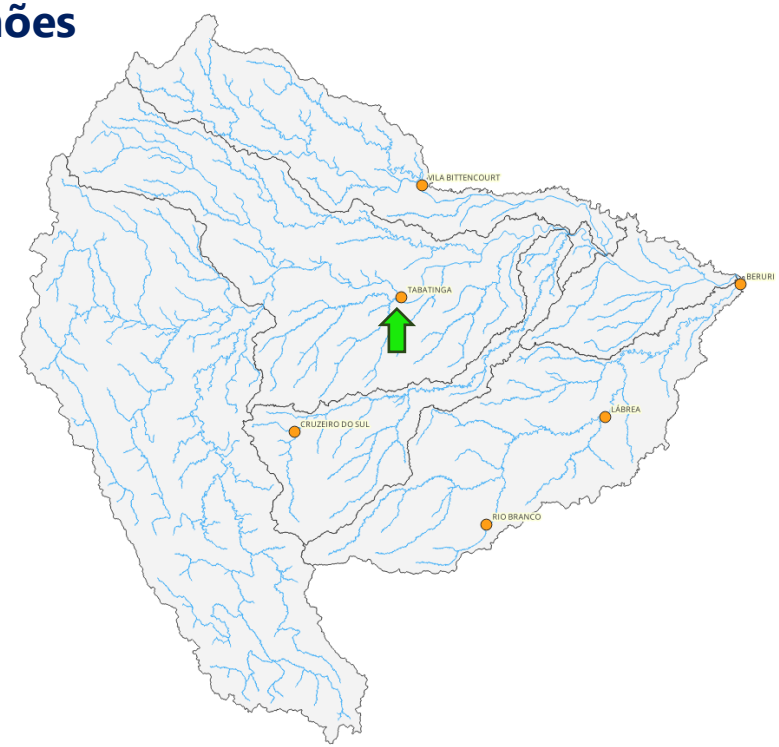


CENSIPAM
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

SipamHidro

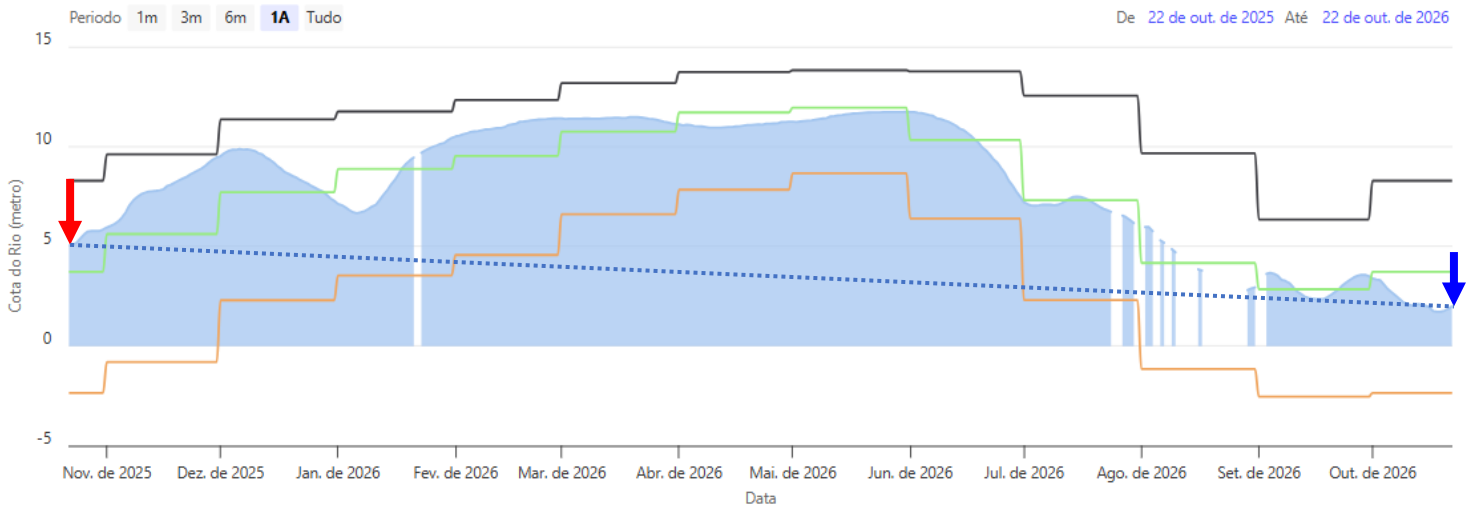
Estiagem - 2026

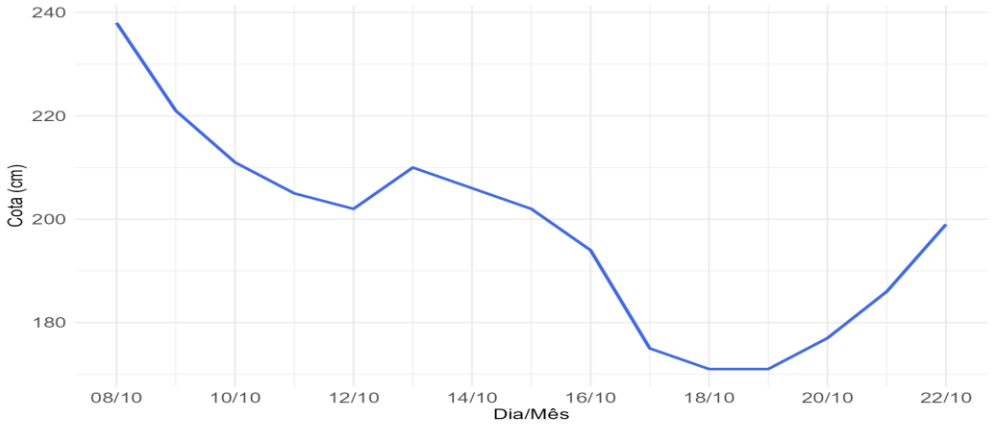
BH Rio Solimões

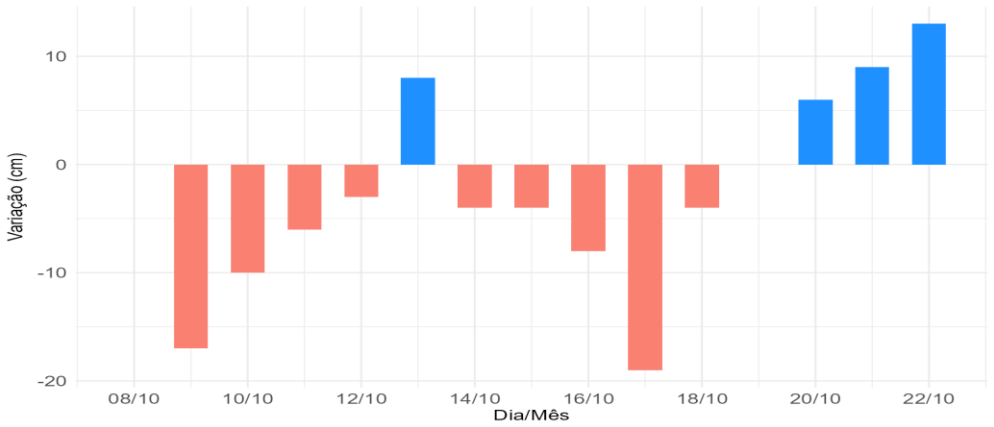


Rio Solimões – Estação de Tabatinga (AM)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -22 cm, em média -1,5 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: **Negativa Leve**

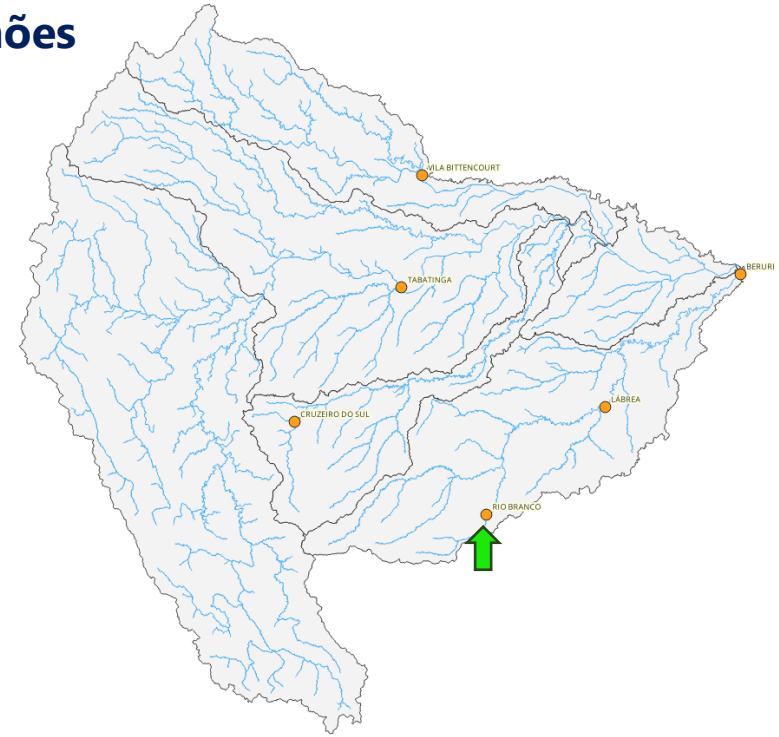


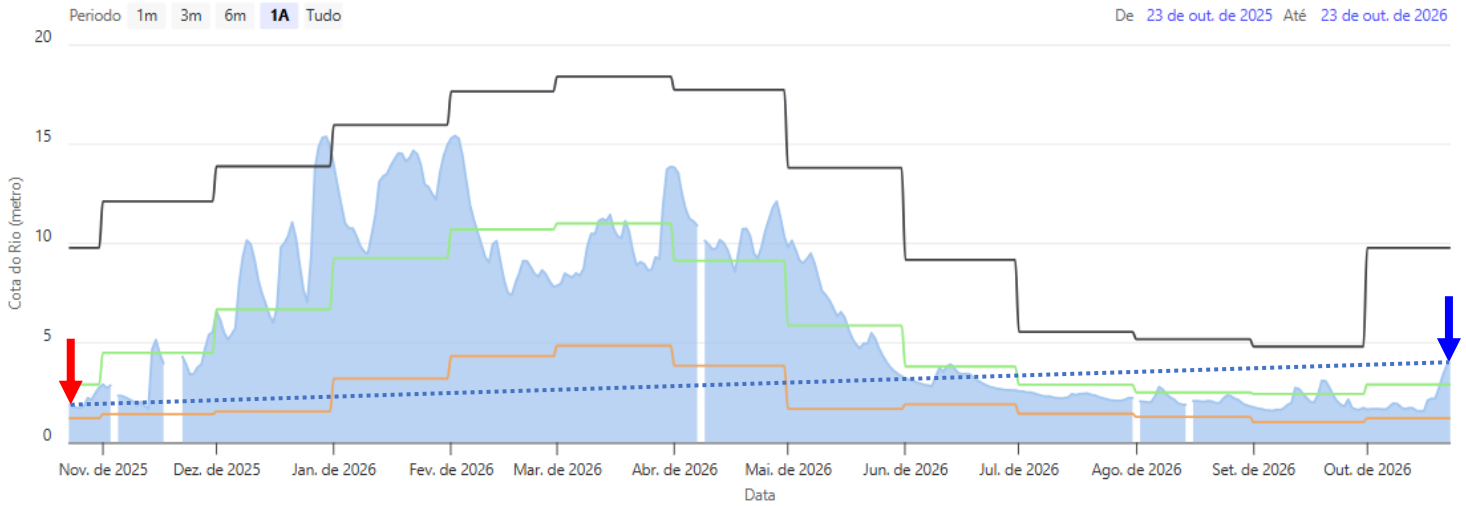




Estiagem - 2026

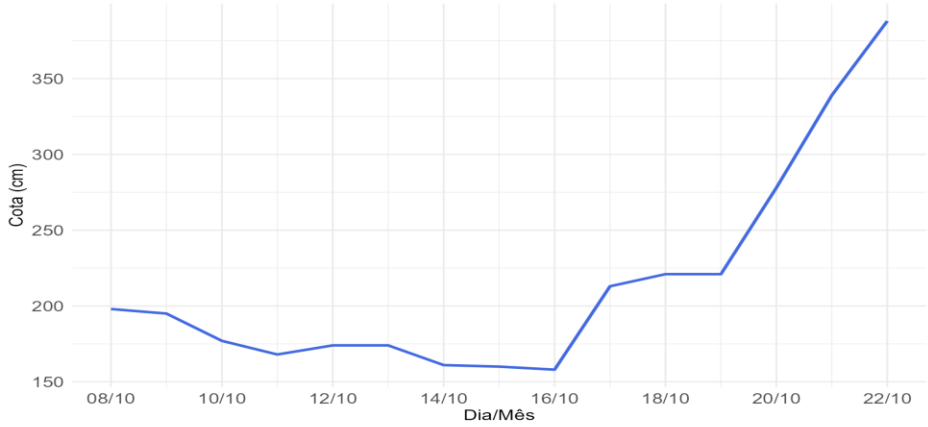
BH Rio Solimões

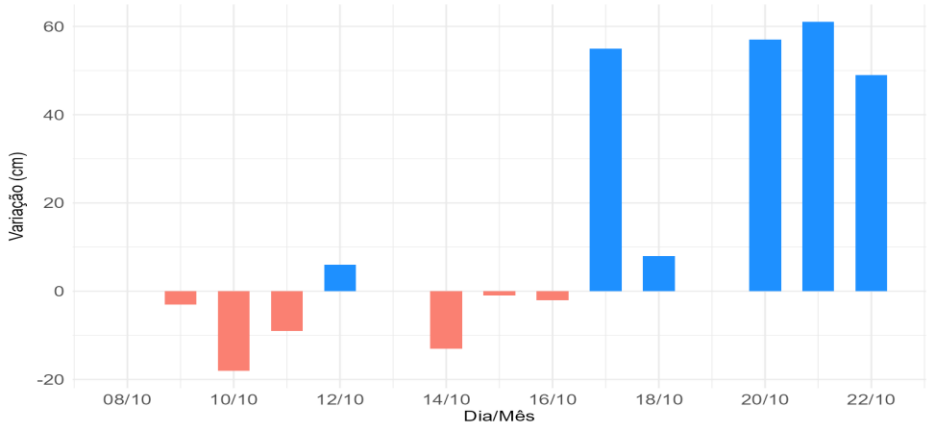




Rio Acre – Estação de Rio Branco (AC)

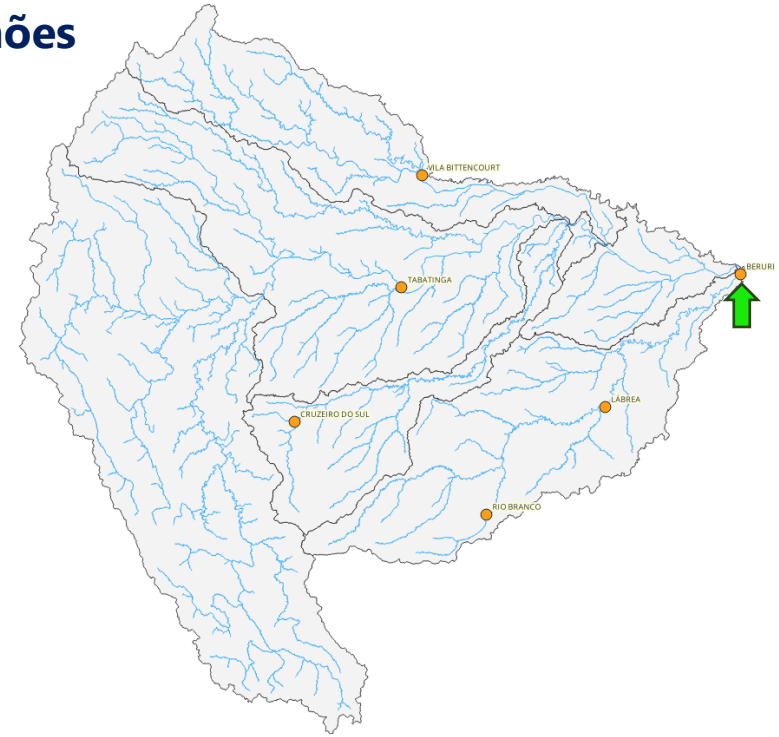
Variação das cotas nos últimos 15 dias: 210 cm, em média 14 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: **Normalidade**





Estiagem - 2026

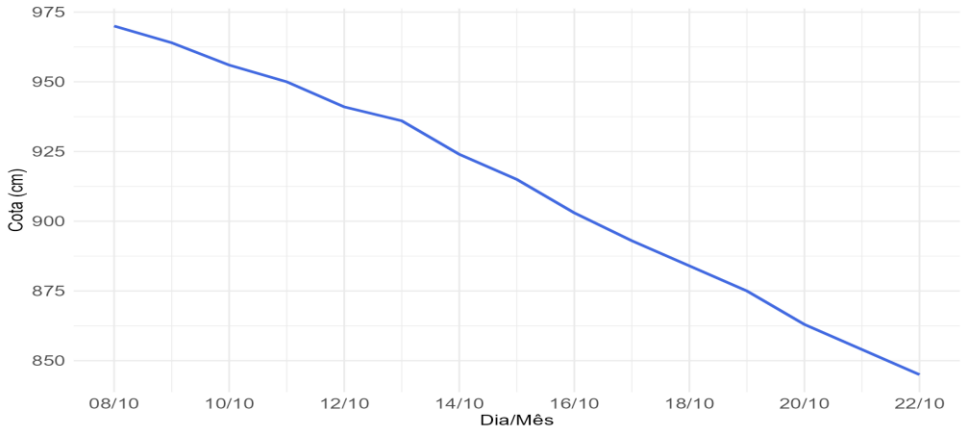
BH Rio Solimões

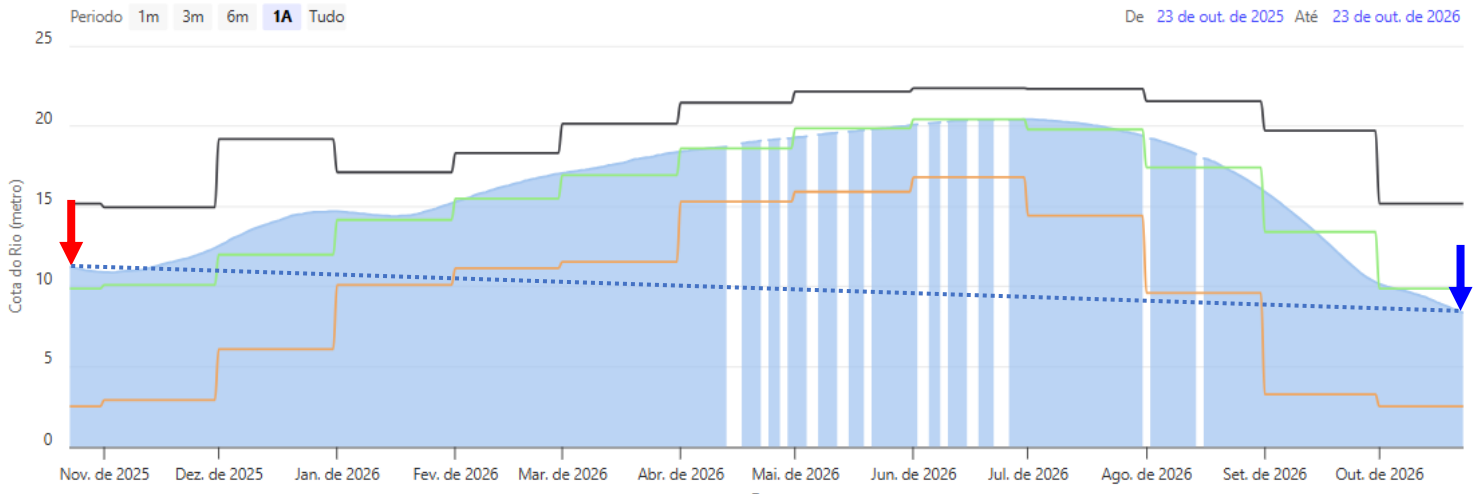


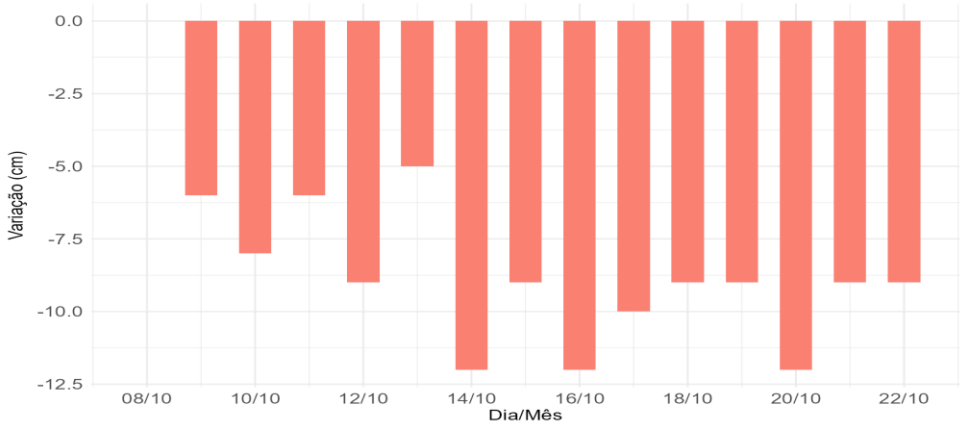
Rio Solimões – Estação de Beruri (AM)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -128 cm, em média -8,5 cm por dia.

Condição de Anomalia Hidrológica: Negativa Leve

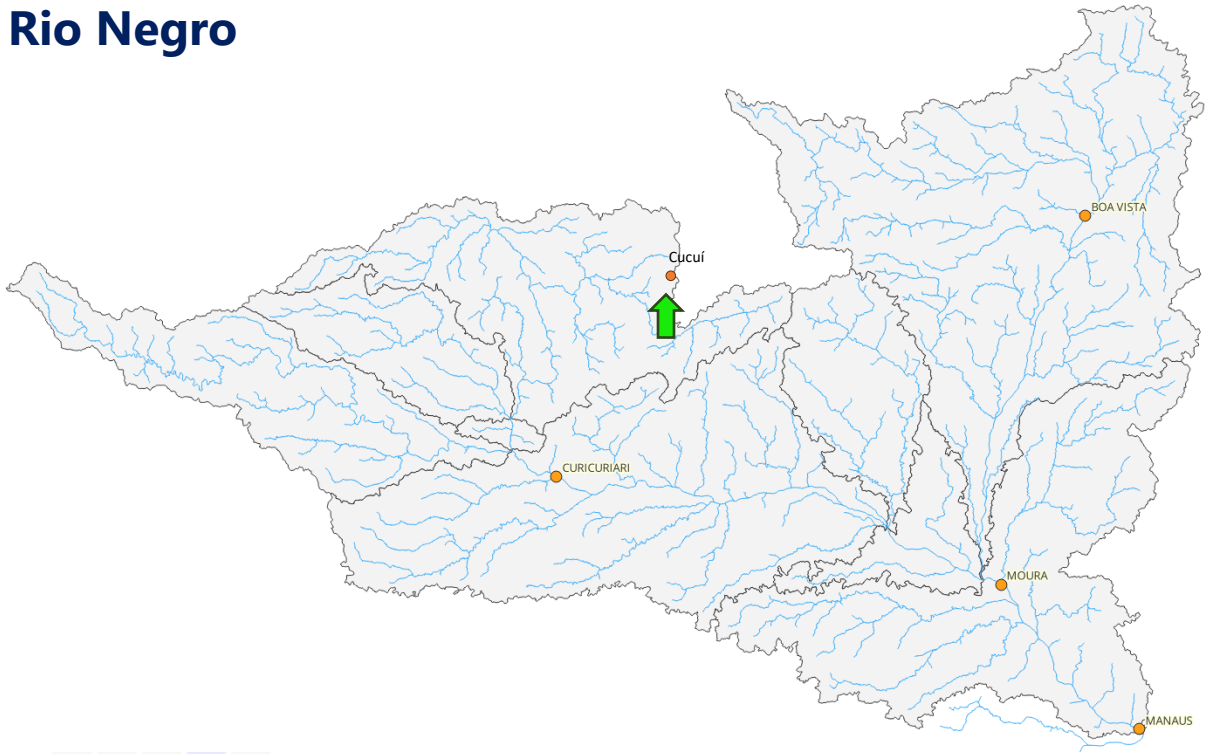


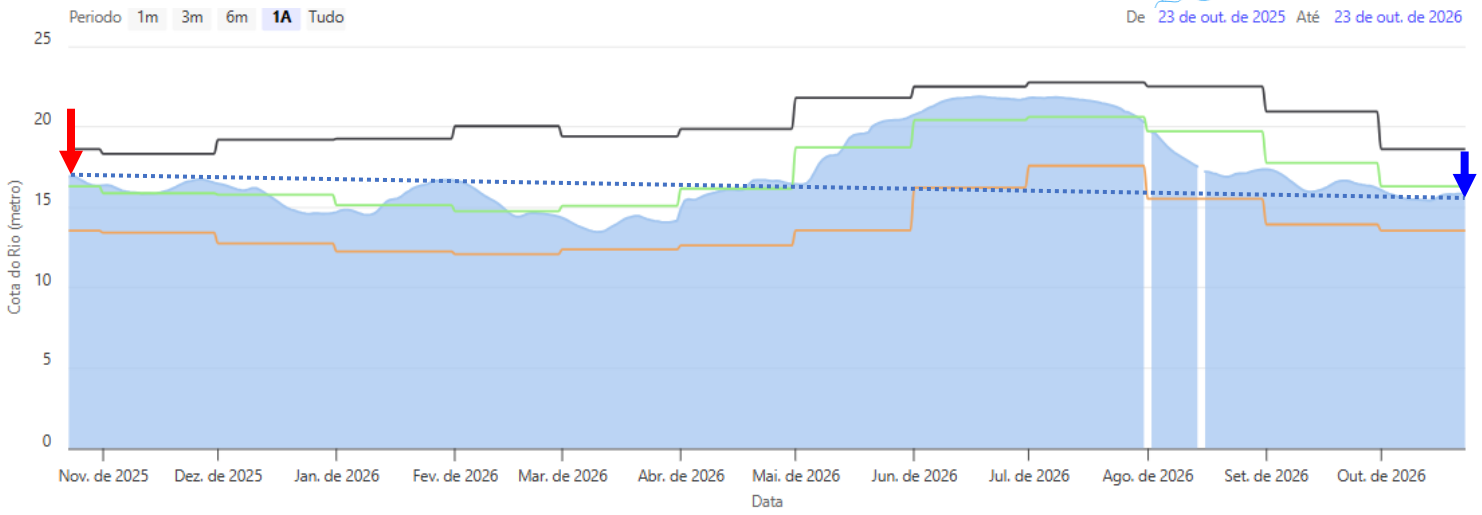




Estiagem - 2026

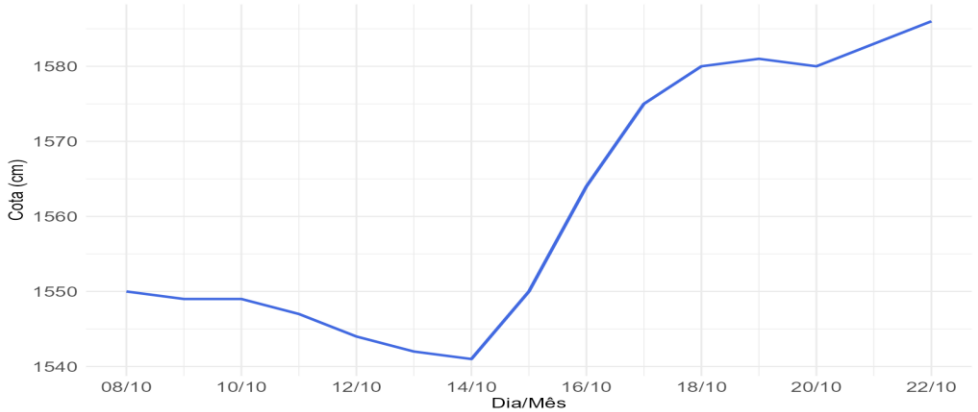
BH Rio Negro

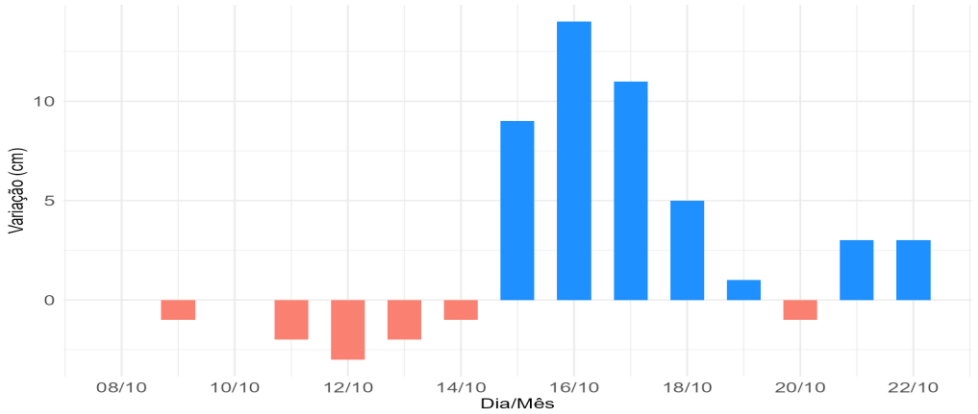




Rio Negro – Estação de Cucuí (AM)

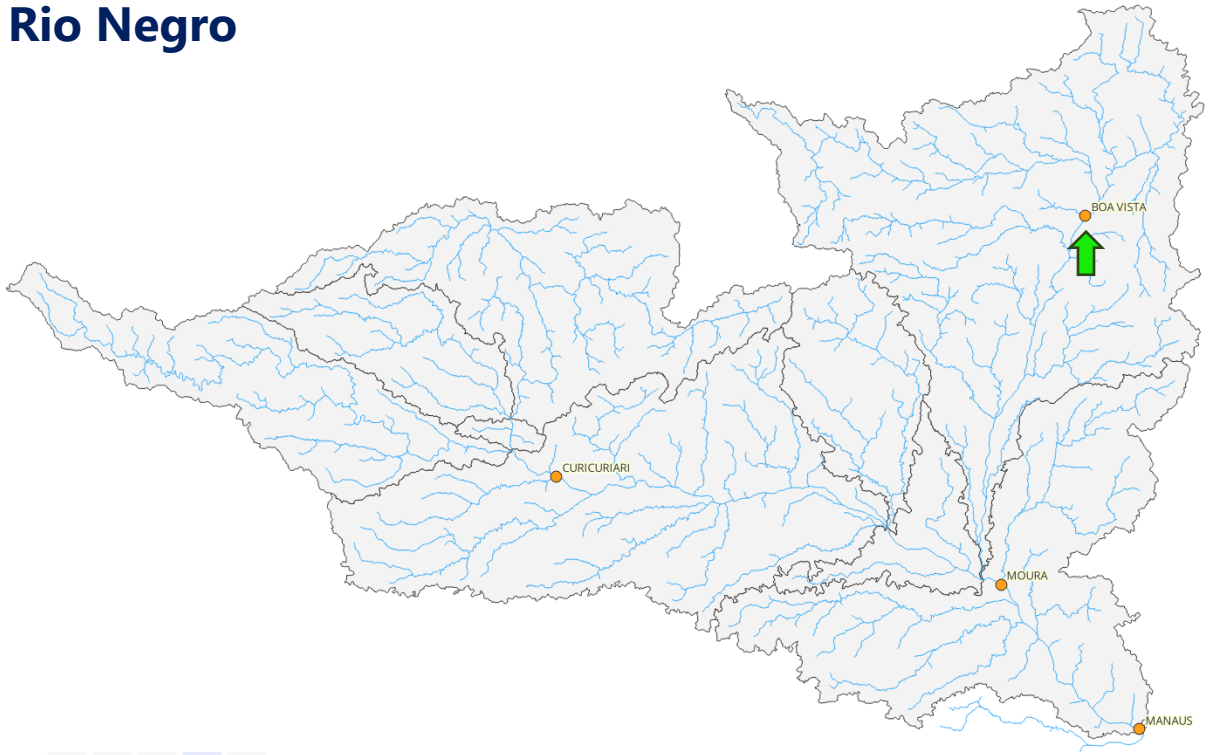
Variação das cotas nos últimos 15 dias: 44 cm, em média 2,9 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: **Normalidade**

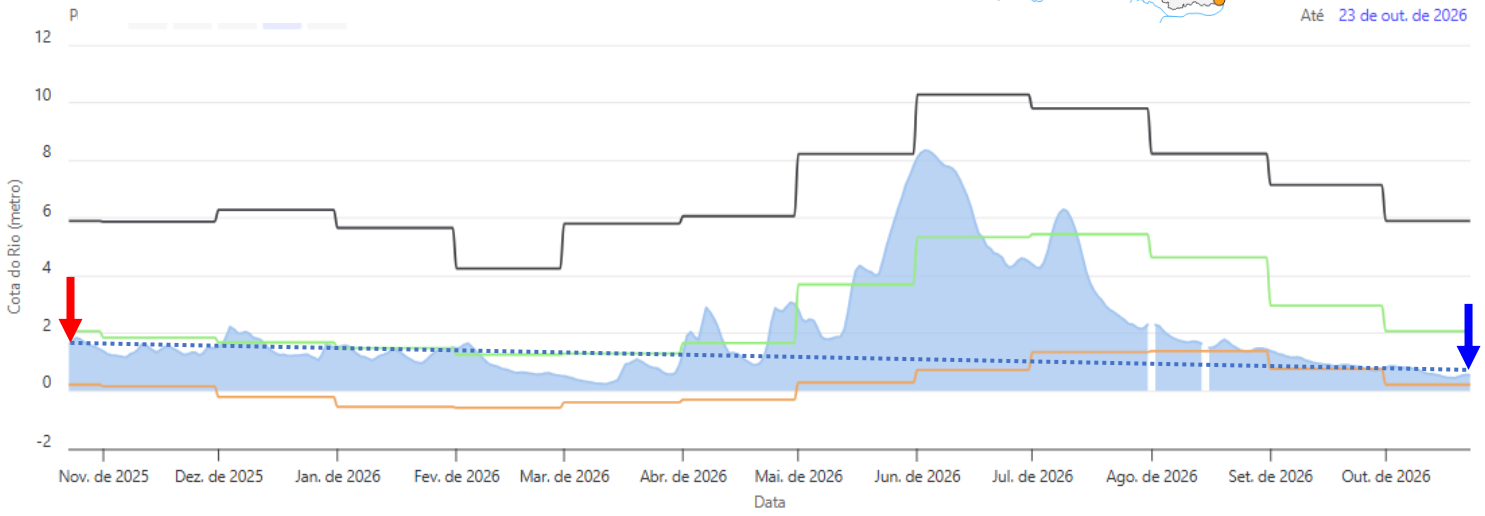




Estiagem - 2026

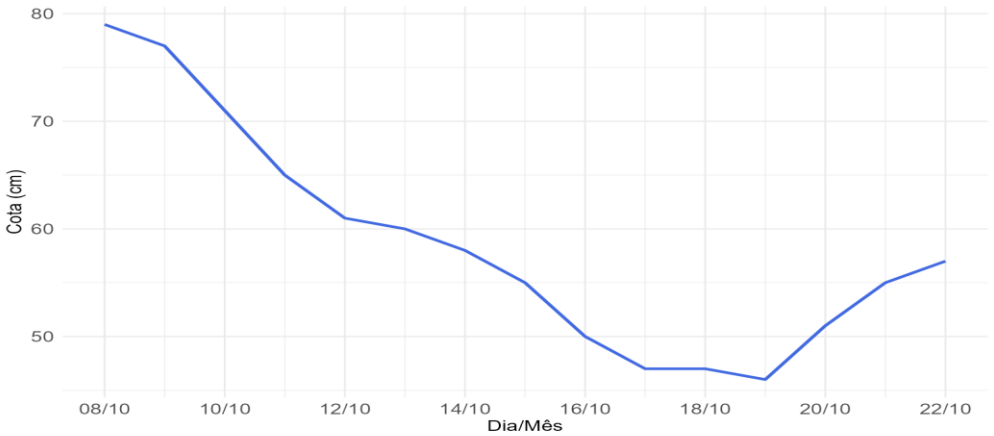
BH Rio Negro

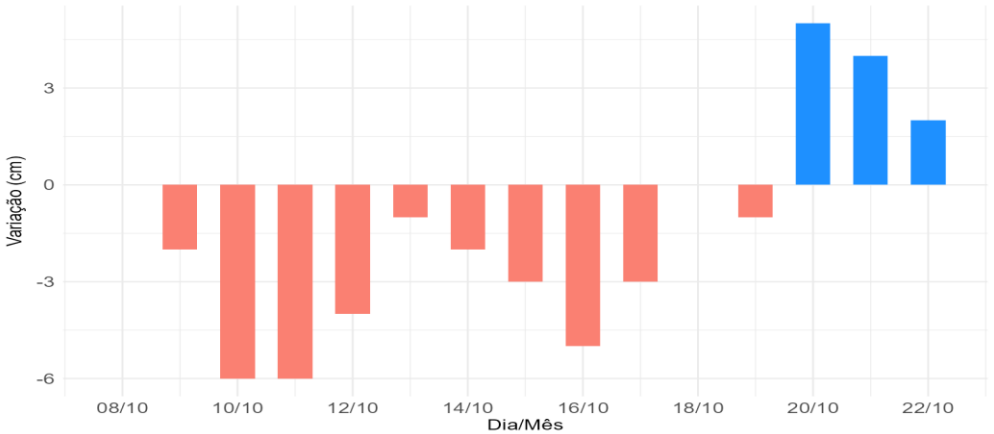




Rio Branco – Estação de Boa Vista (RR)

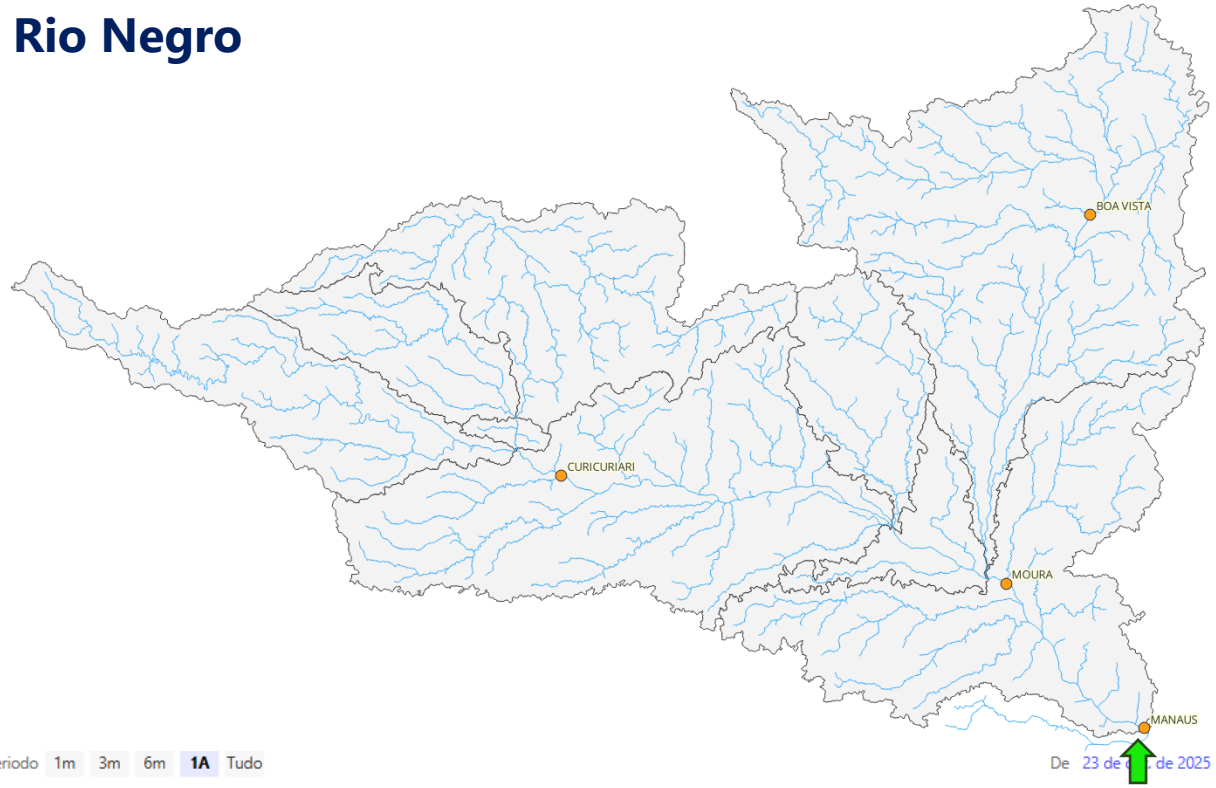
Variação das cotas nos últimos 15 dias: -22 cm, em média -1,5 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: **Negativa Severa**

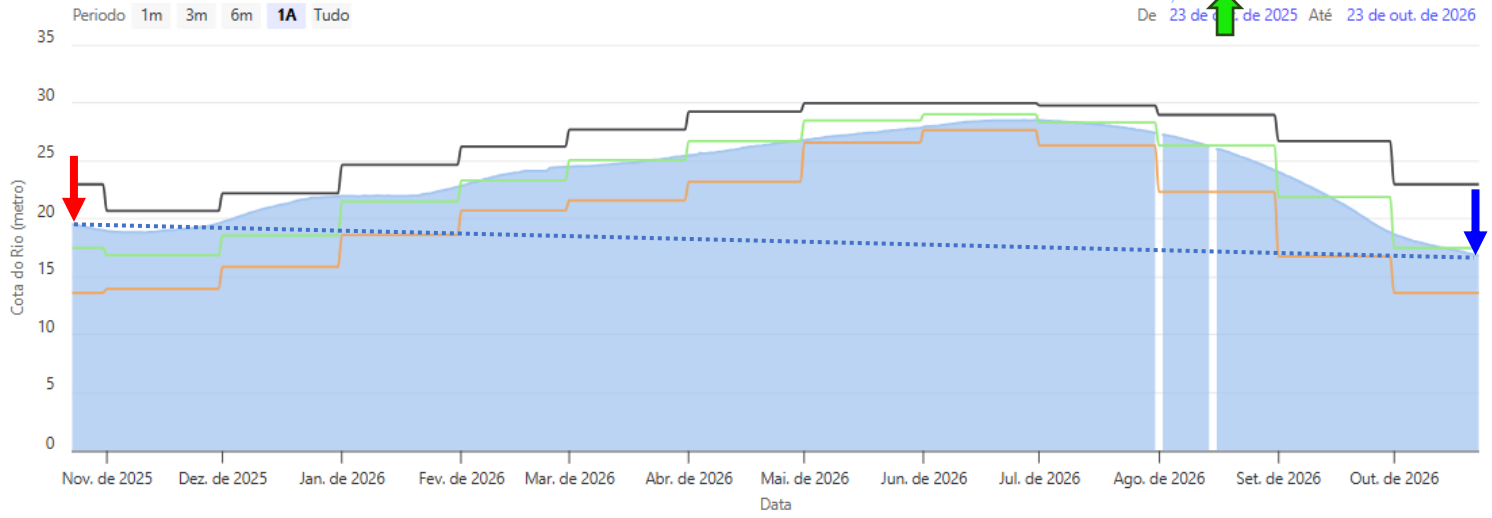




Estiagem - 2026

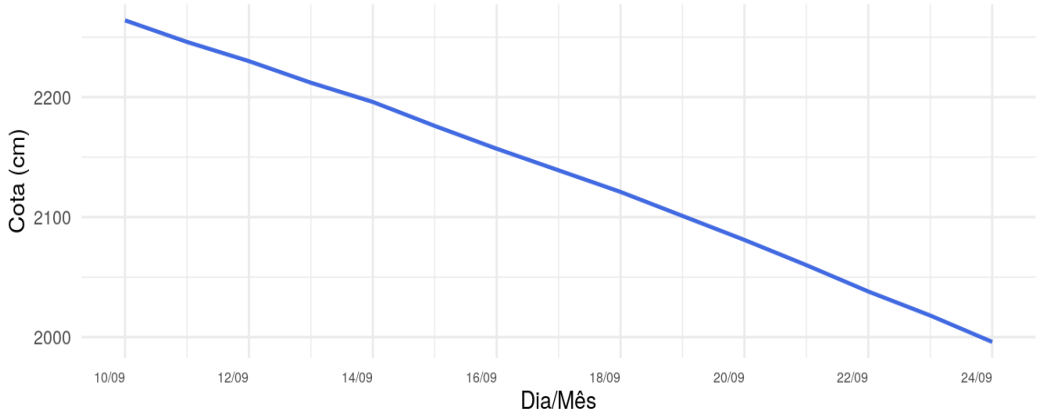
BH Rio Negro

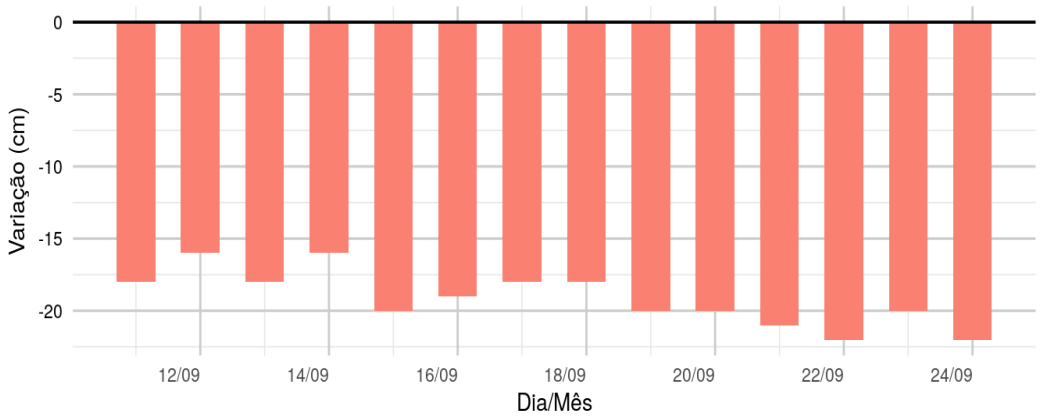




Rio Solimões – Estação de Manaus (AM)

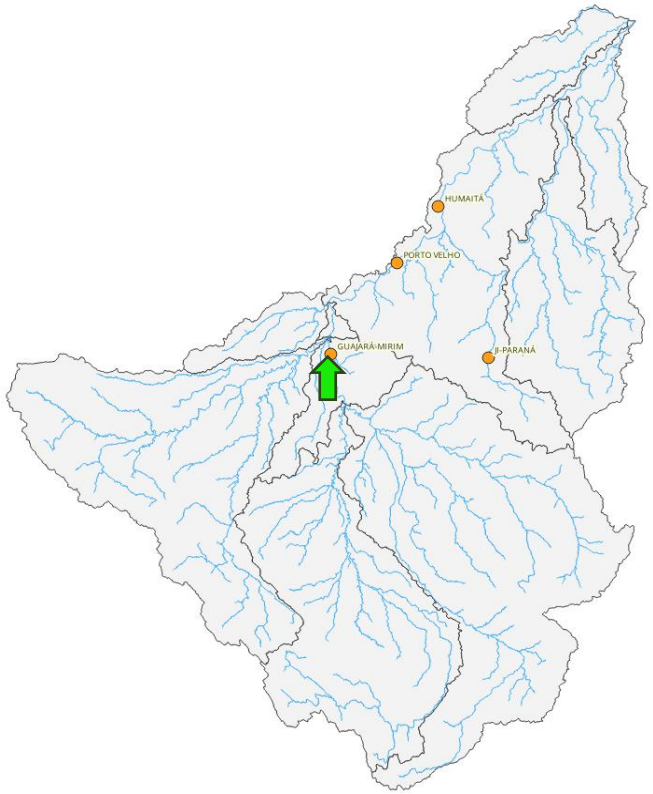
Variação das cotas nos últimos 15 dias: -102 cm, em média -6,8 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: Negativa Leve





Estiagem - 2026

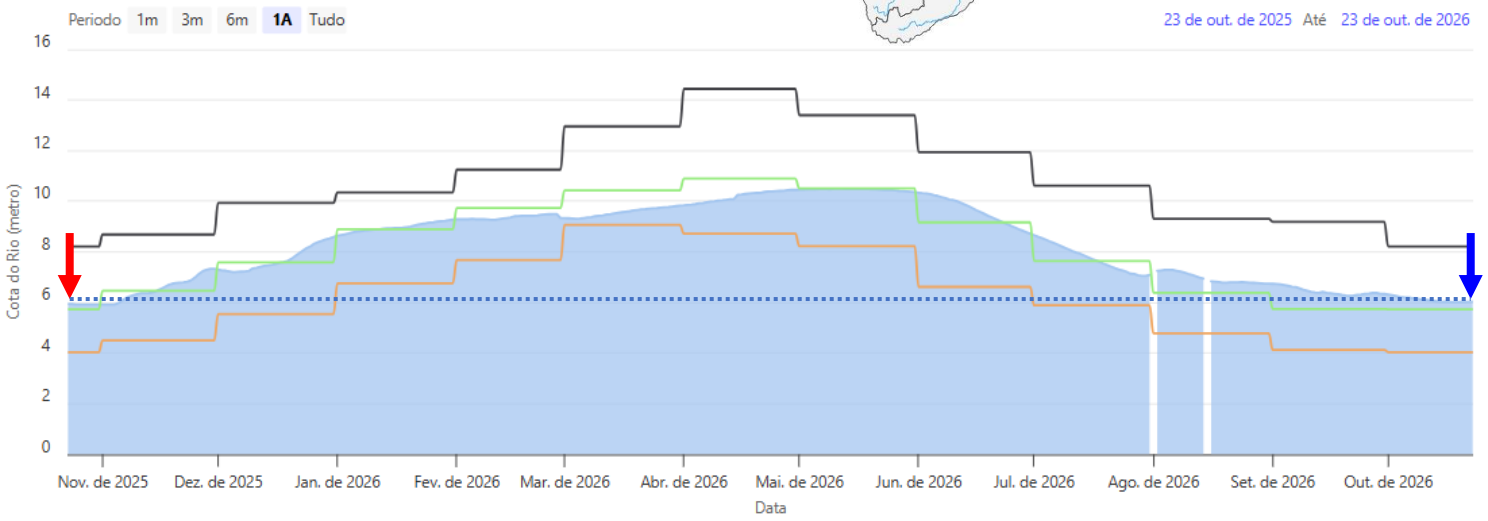
BH Rio Madeira

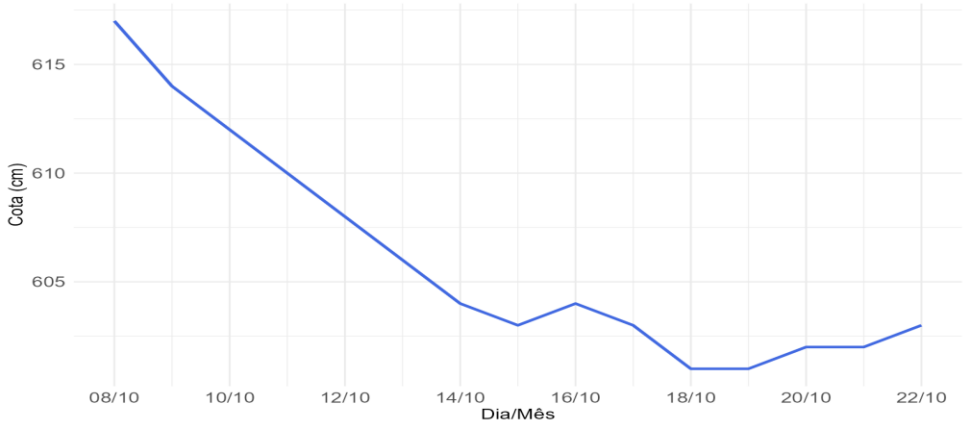


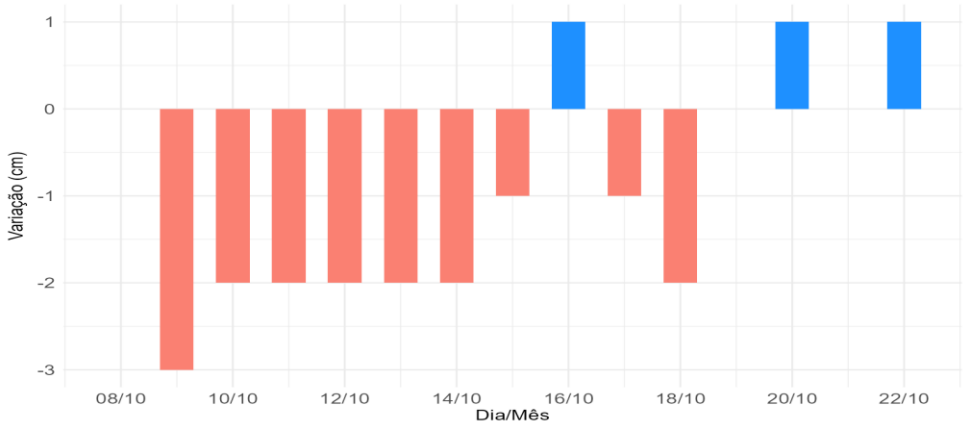
Rio Mamoré – Estação de Guajará-Mirim (RO)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -10 cm, em média -0,7 cm por dia.

Condição de Anomalia Hidrológica: **Normalidade**

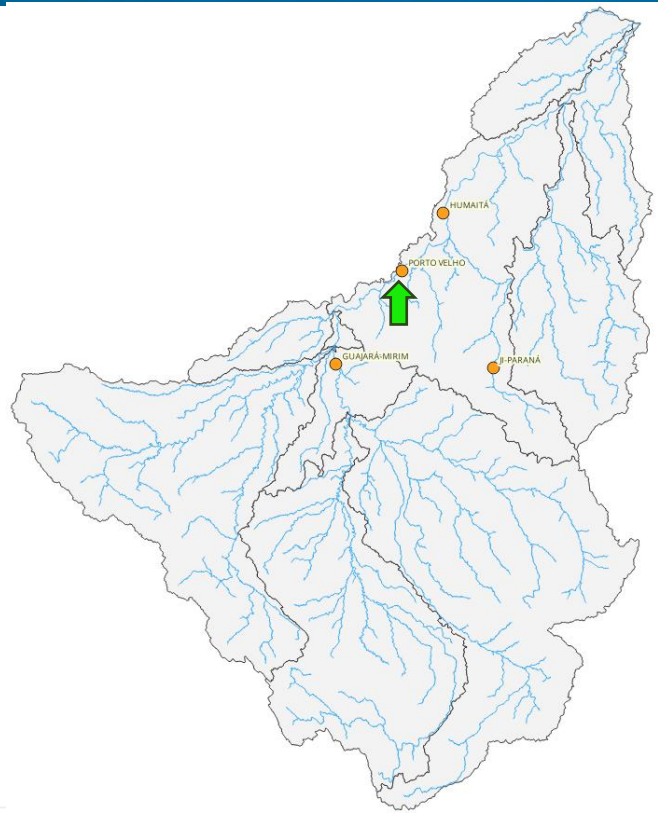






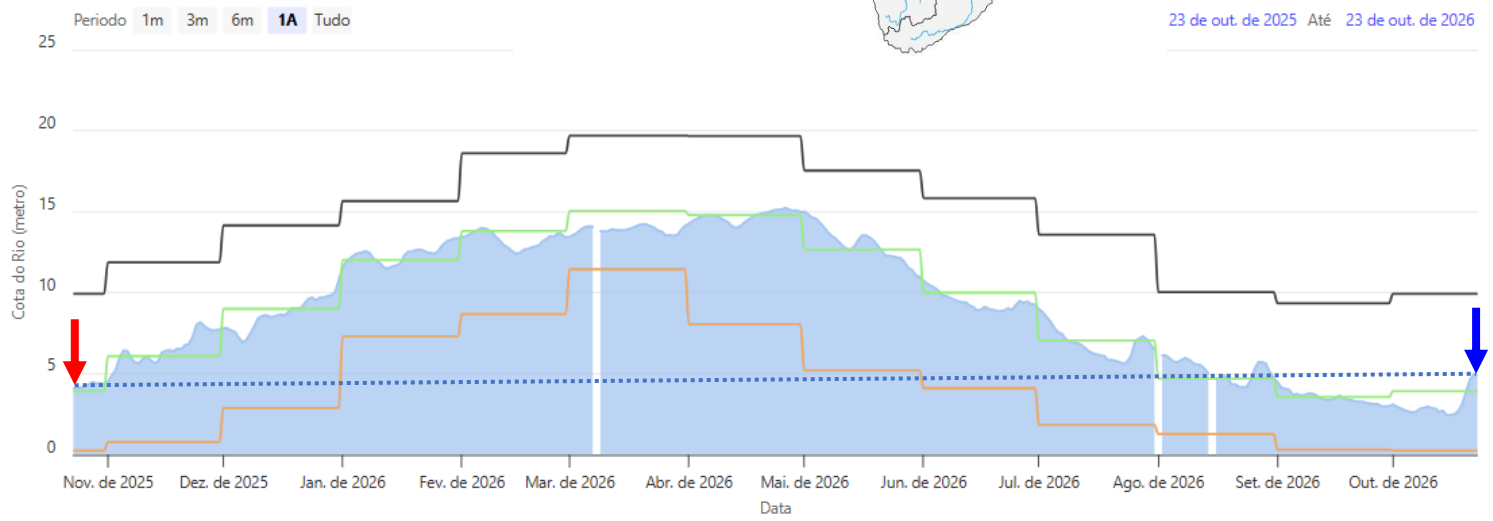
Estiagem - 2026

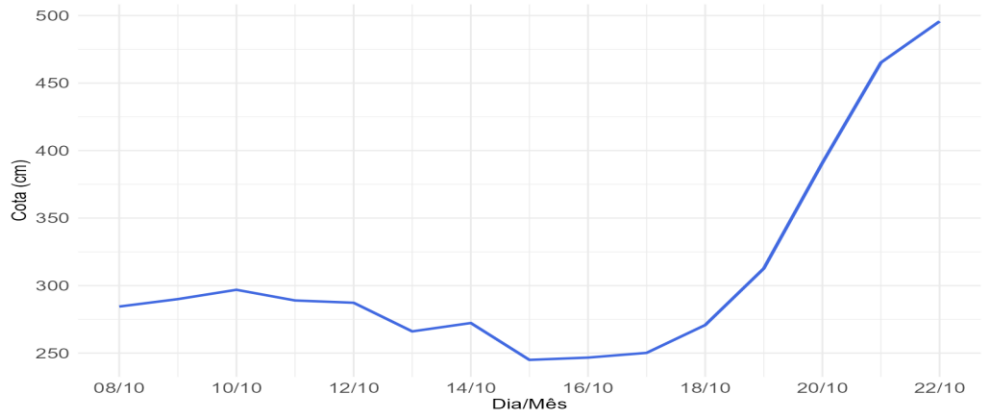
BH Rio Madeira

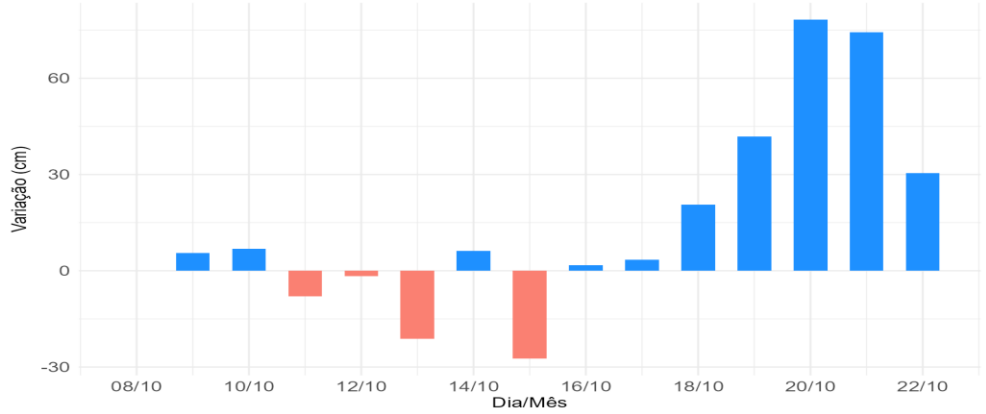


Rio Madeira – Estação de Porto Velho (RO)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: 196 cm, em média 13,1 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: **Normalidade**







Estiagem - 2026

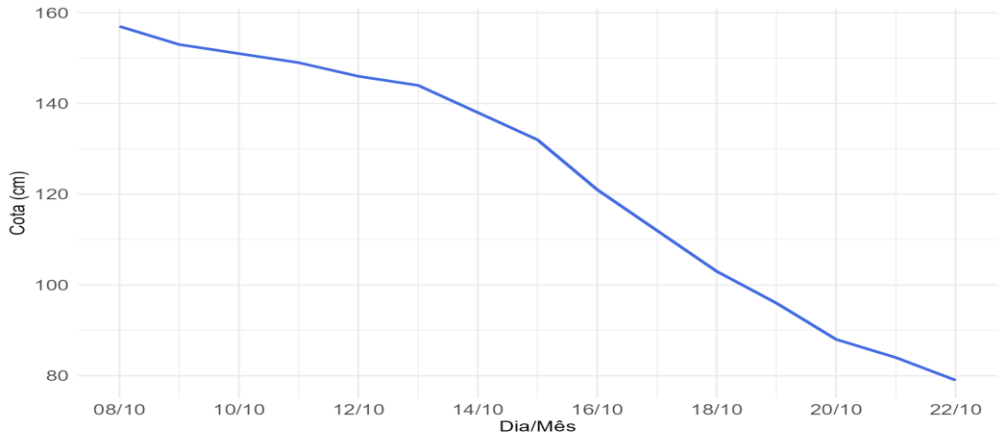
BH Rio Amazonas

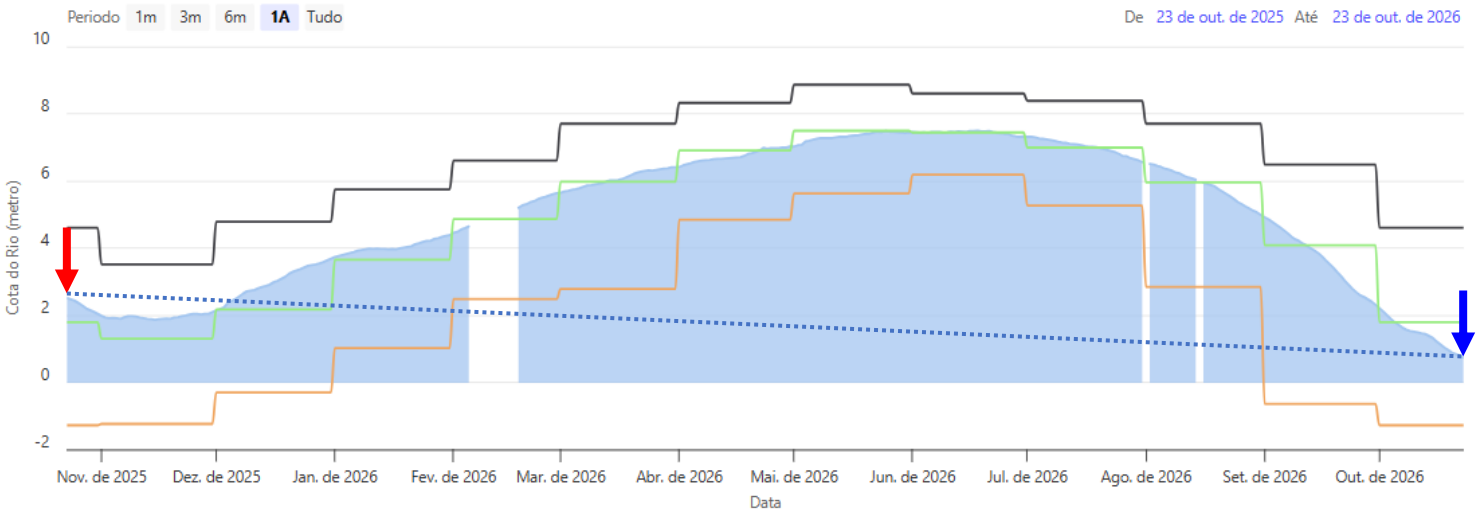


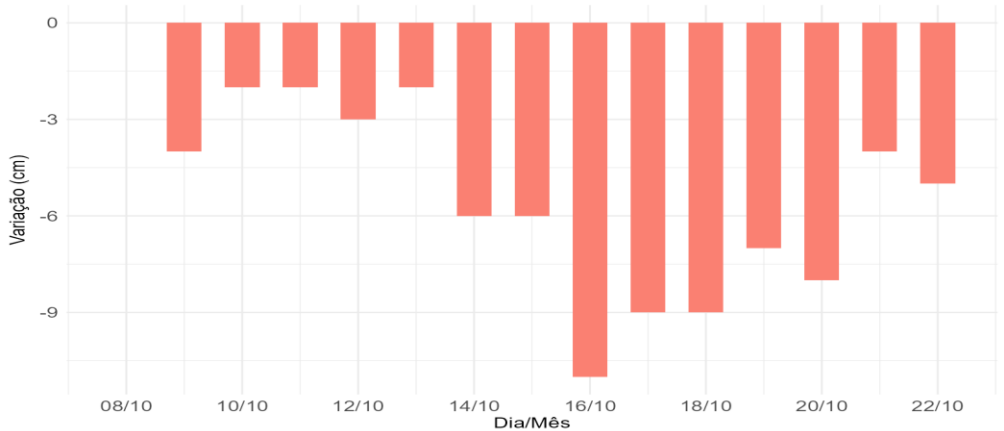
Rio Amazonas – Estação de Óbidos (PA)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -79 cm, em média -5,3 cm por dia.

Condição de Anomalia Hidrológica: Negativa Leve

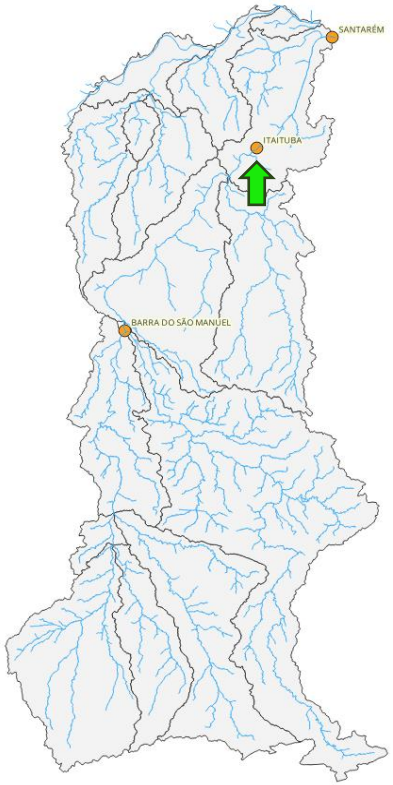






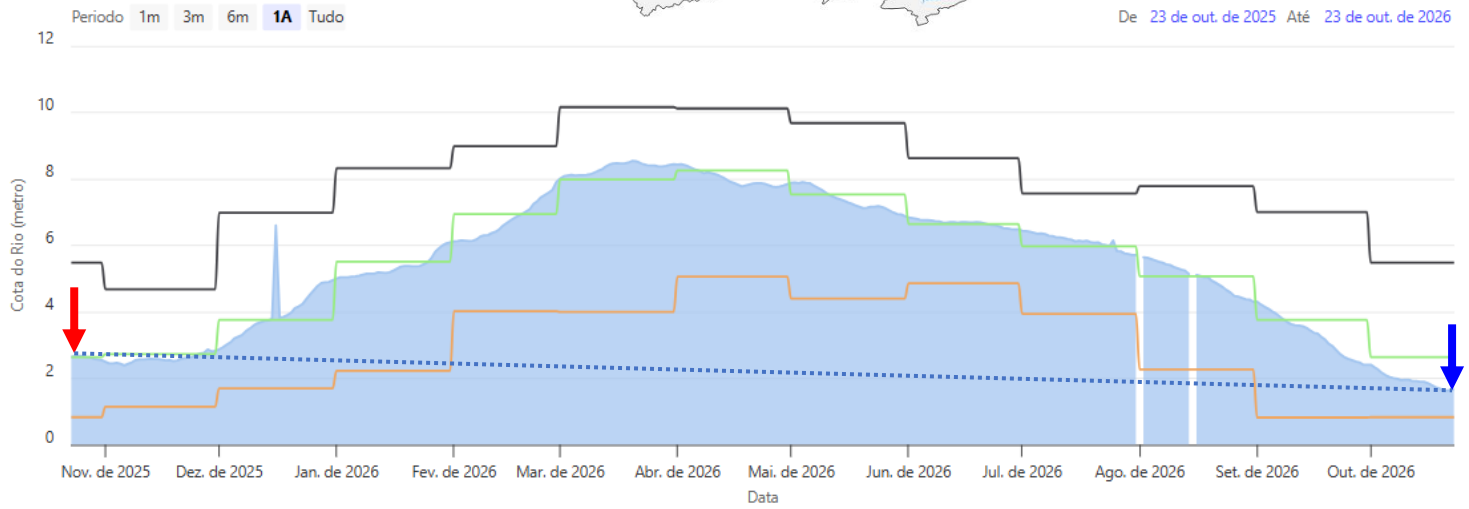
Estiagem - 2026

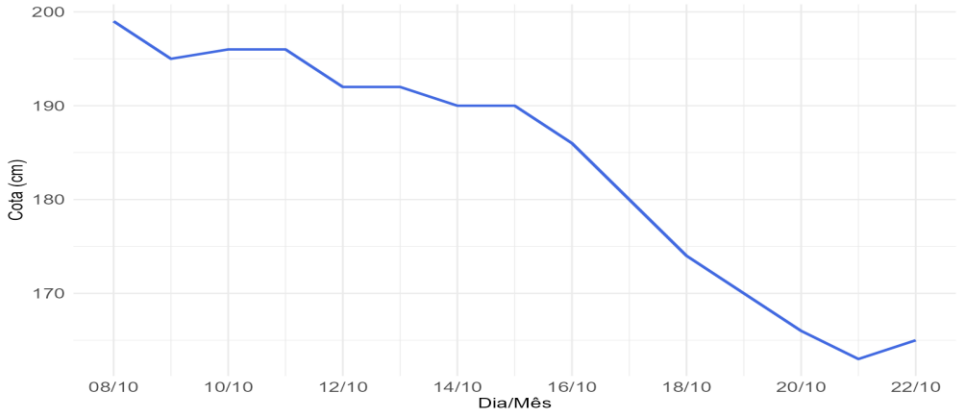
BH Rio Tapajós

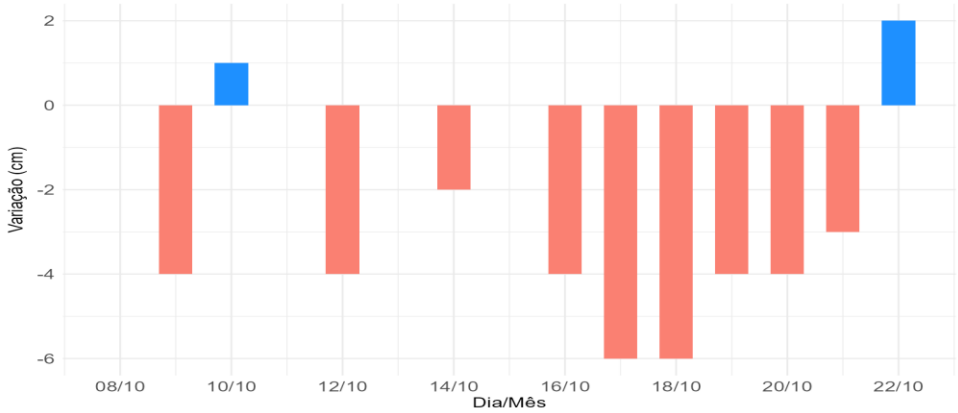


Rio Tapajós – Estação de Itaituba (PA)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -29 cm, em média -1,9 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: Negativa Leve







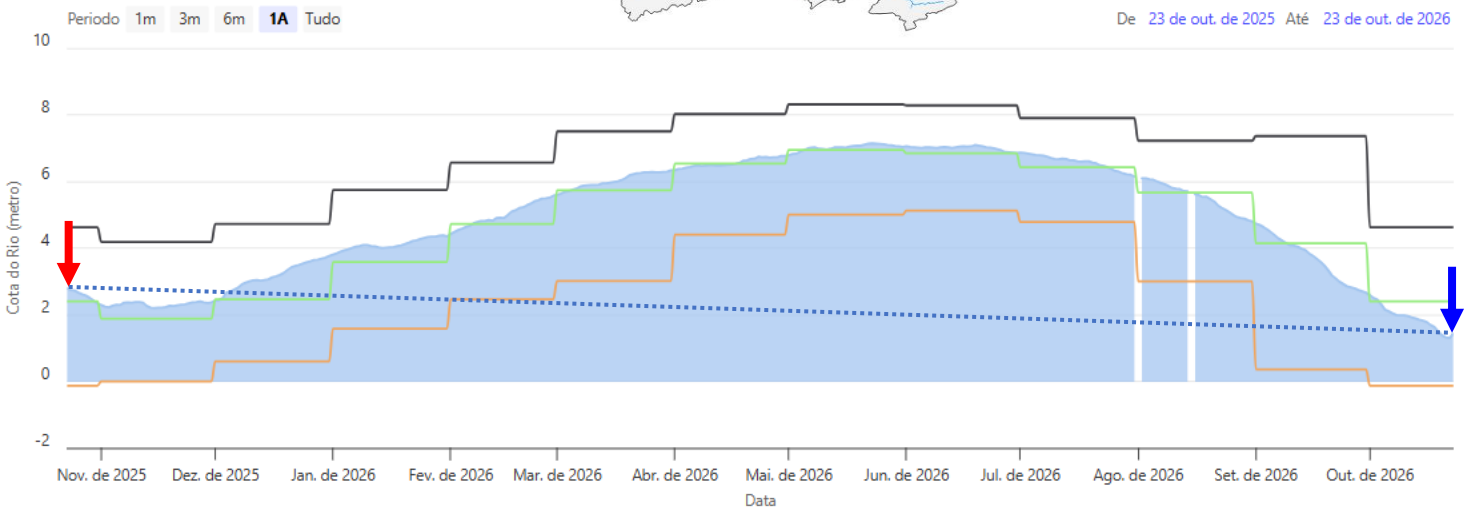
Estiagem - 2026

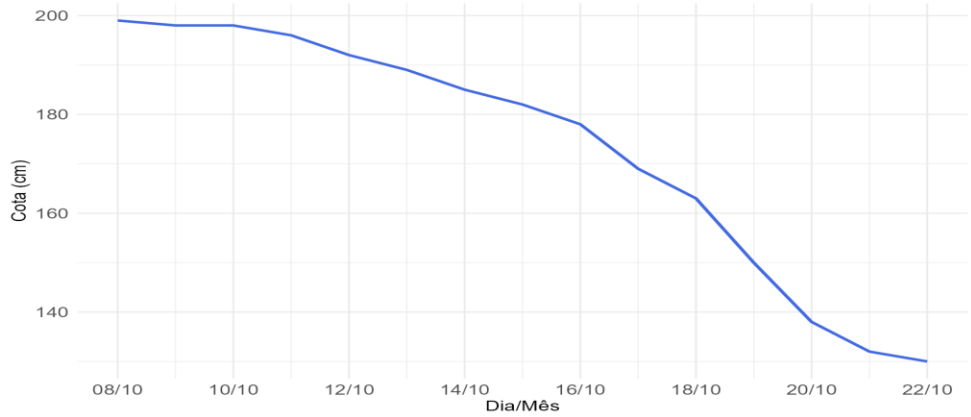
BH Rio Tapajós

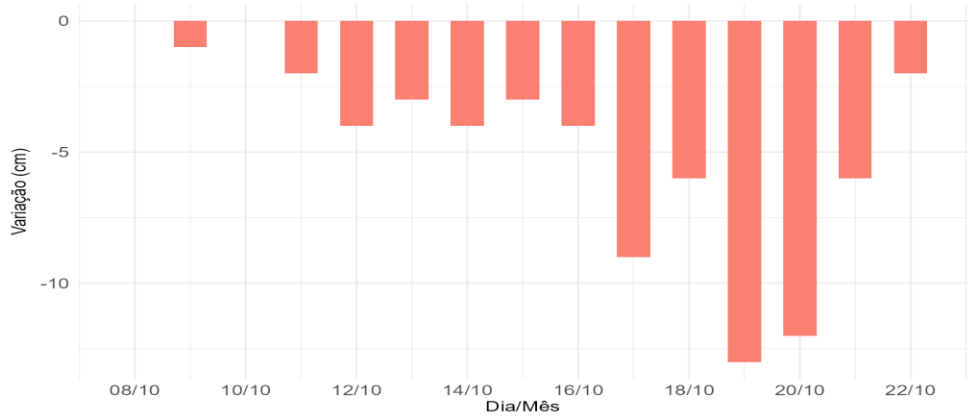


Rio Tapajós – Estação de Santarém (PA)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -54 cm, em média -3,6 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: Negativa Leve

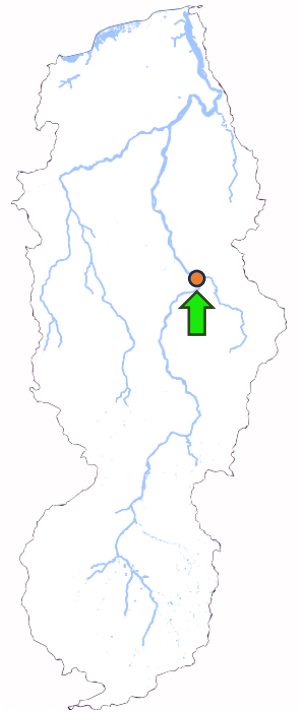






Estiagem - 2026

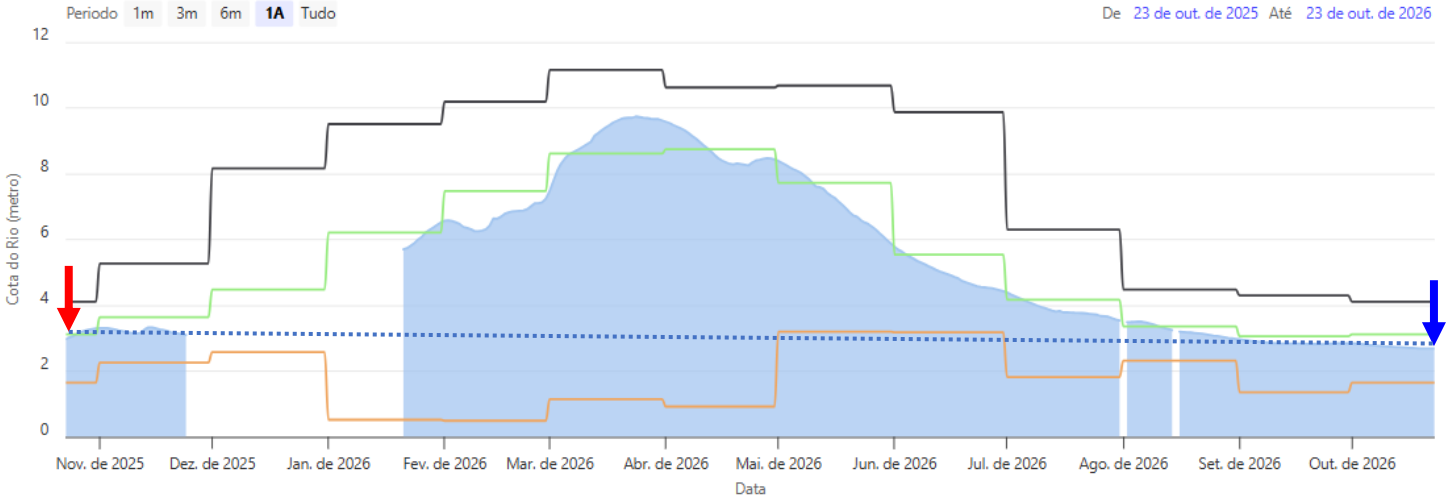
BH Rio Xingu

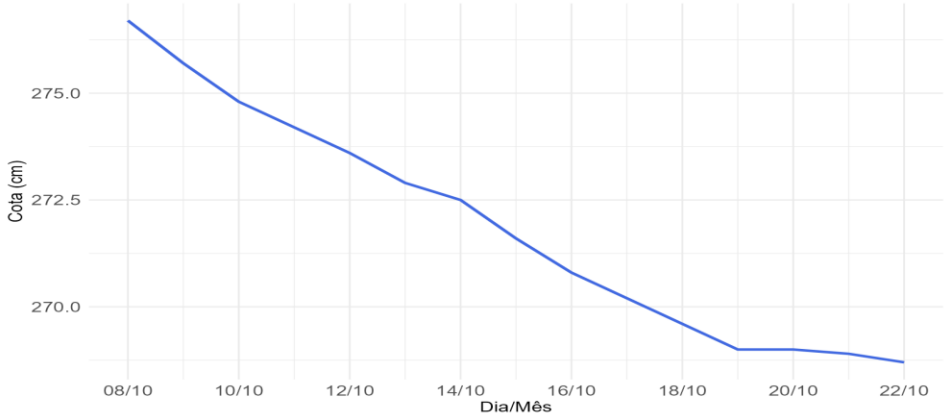


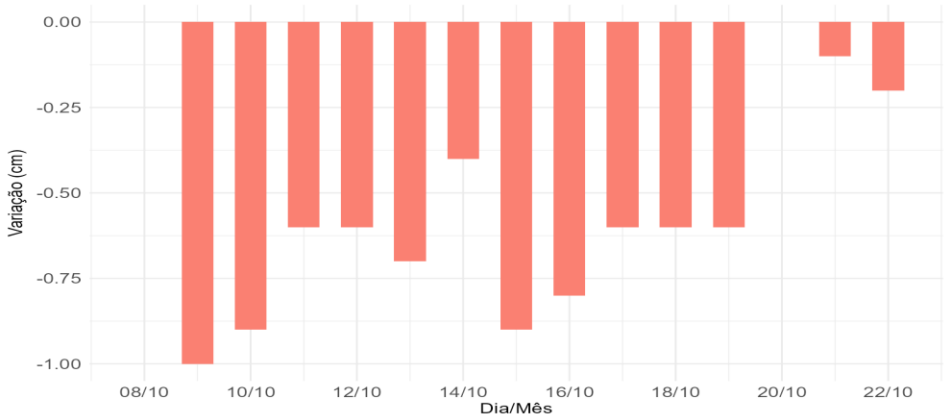
Rio Iriri – Estação de Pedra do Ó (PA)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -7 cm, em média -0,5 cm por dia.

Condição de Anomalia Hidrológica: Negativa Moderada

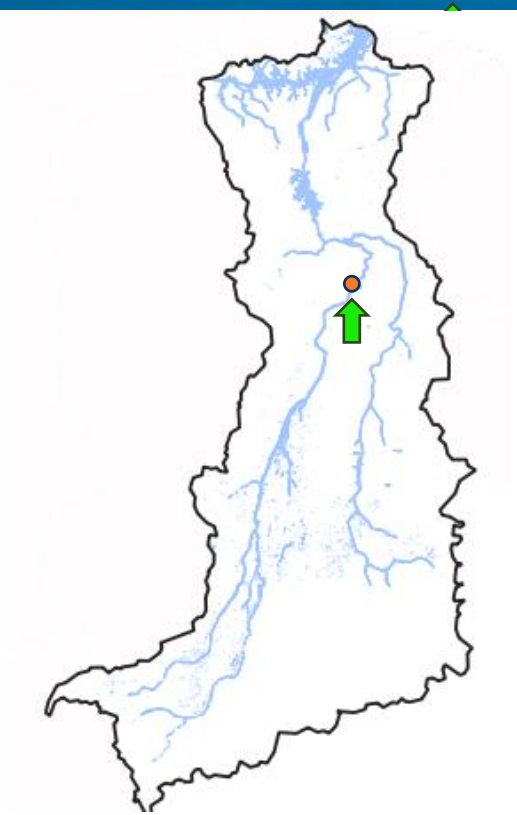


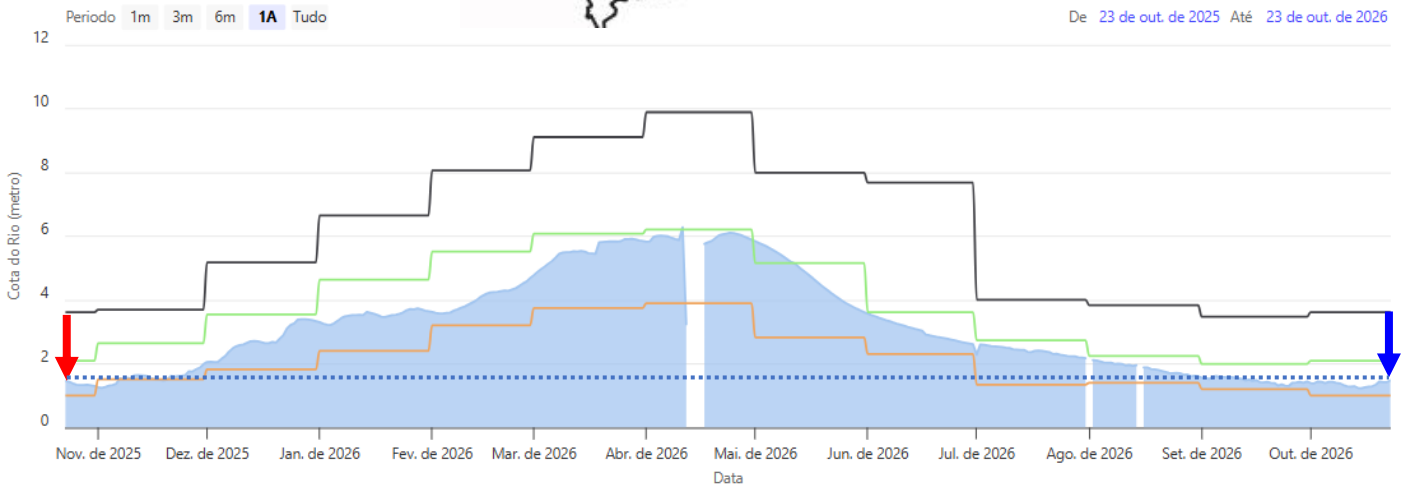




Estiagem - 2026

BH Rio Tocantins

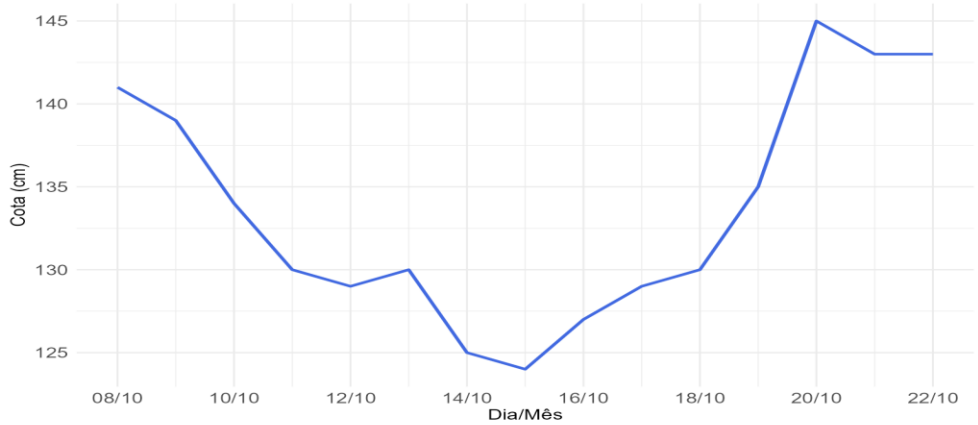


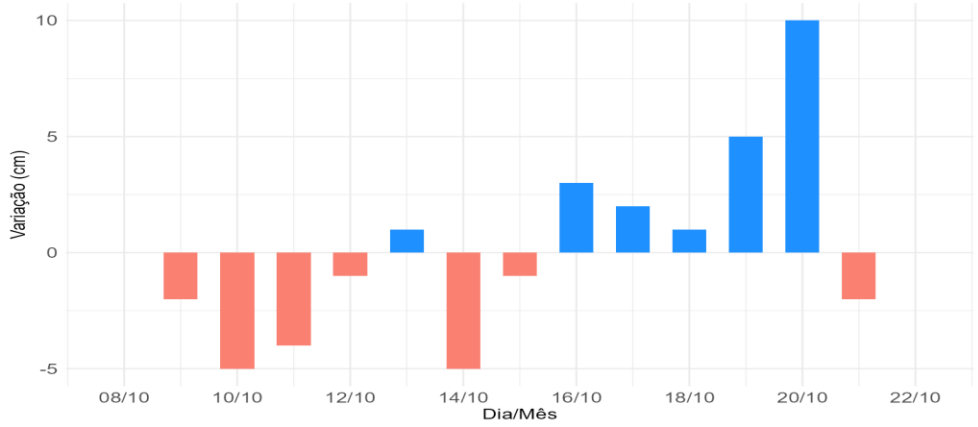


Rio Araguaia – Estação de Xambioá (TO)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: 9 cm, em média 0,6 cm por dia.

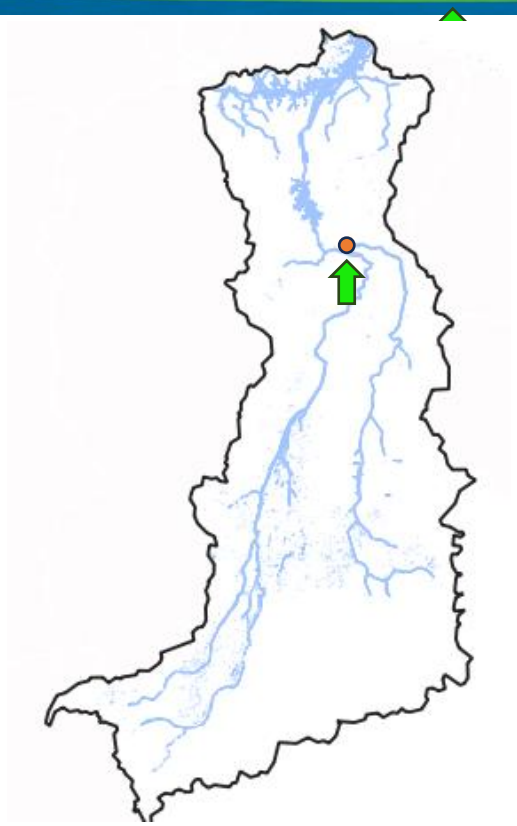
Condição de Anomalia Hidrológica: **Negativa Moderada**





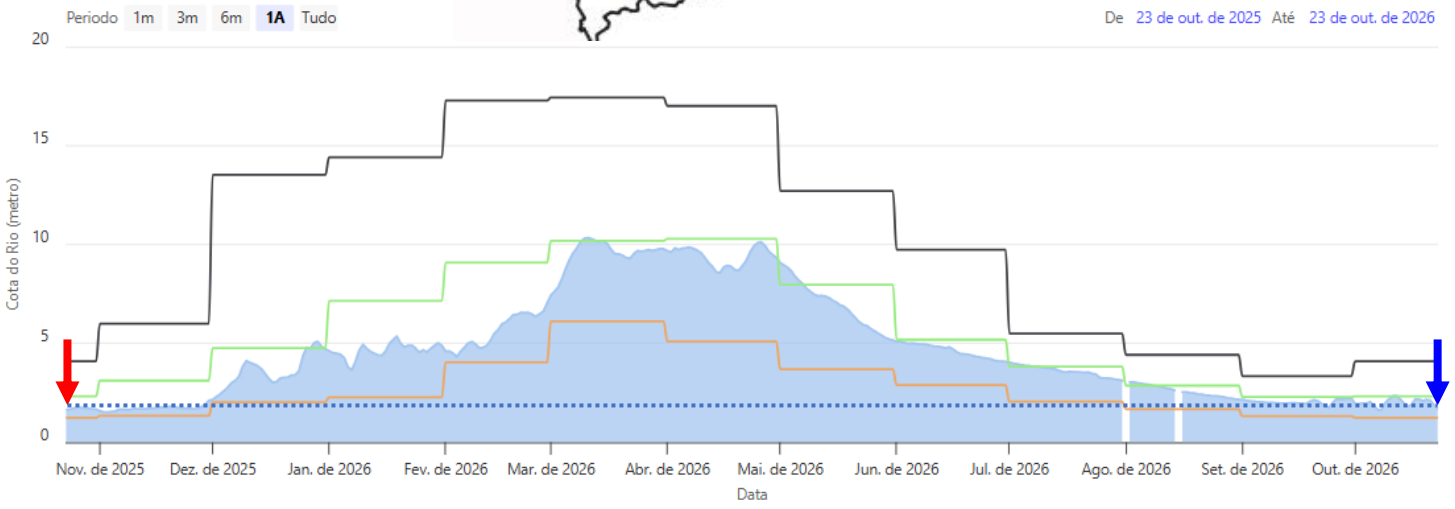
Estiagem - 2026

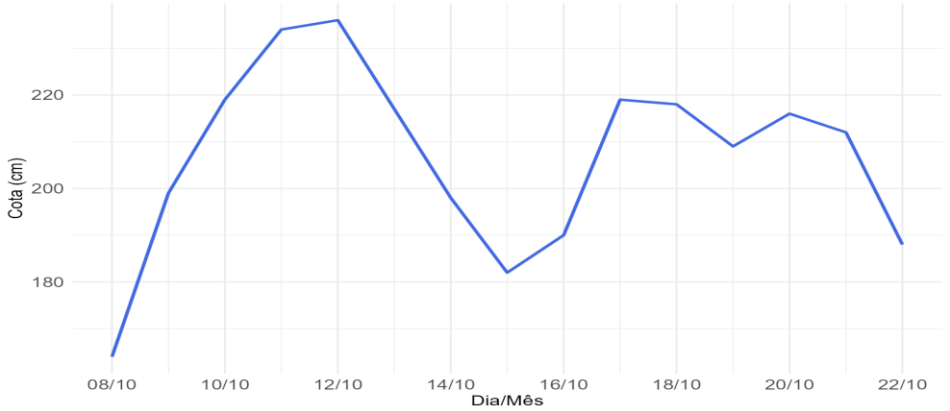
BH Rio Tocantins

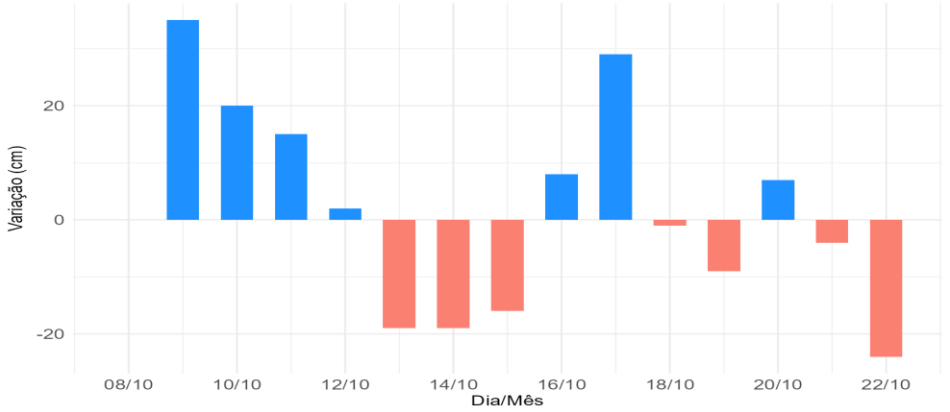


Rio Tocantins – Estação de Marabá (PA)

Variação das cotas nos últimos 15 dias: -30 cm, em média -2 cm por dia.
Condição de Anomalia Hidrológica: Negativa Leve







Níveis dos Rios - Anomalias

Monitoramento em tempo real das anomalias nos níveis dos rios da região **Amazônica**

DADOS
PARA UM FUTURO
MAIS SEGURO

Níveis dos Rios

Legenda

Anomalias (-) — Extrema, Severa, Moderada, Leve, Normal, Leve, Moderada, Severa, Extrema — Anomalias (+)

Descendo | **Estável** | **Subindo** | Sem dados

Controles

Data

23/10/2026

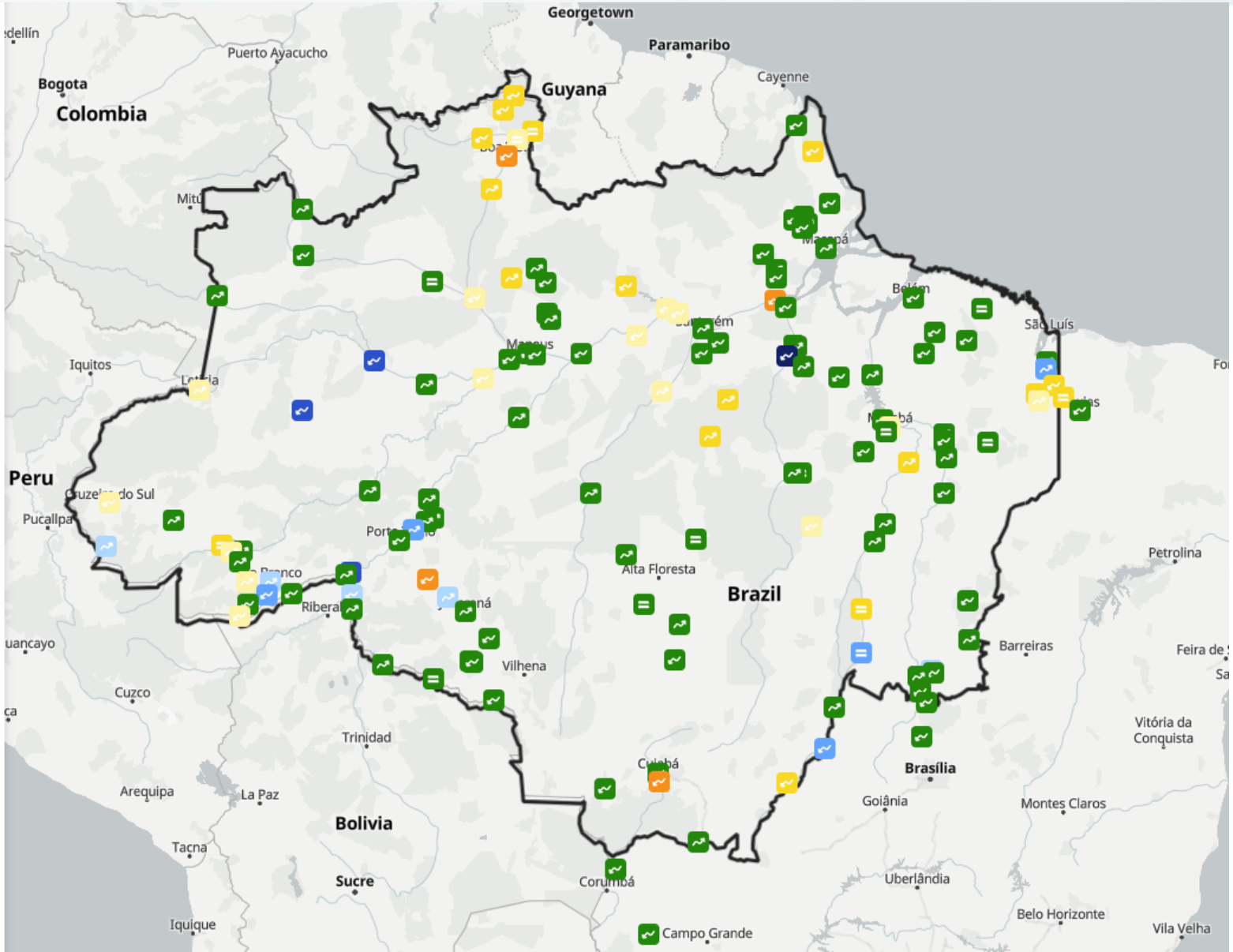
Estação

Digite a estação

Chuva em Bacia Hidrográfica

Estiagem

Precipitação

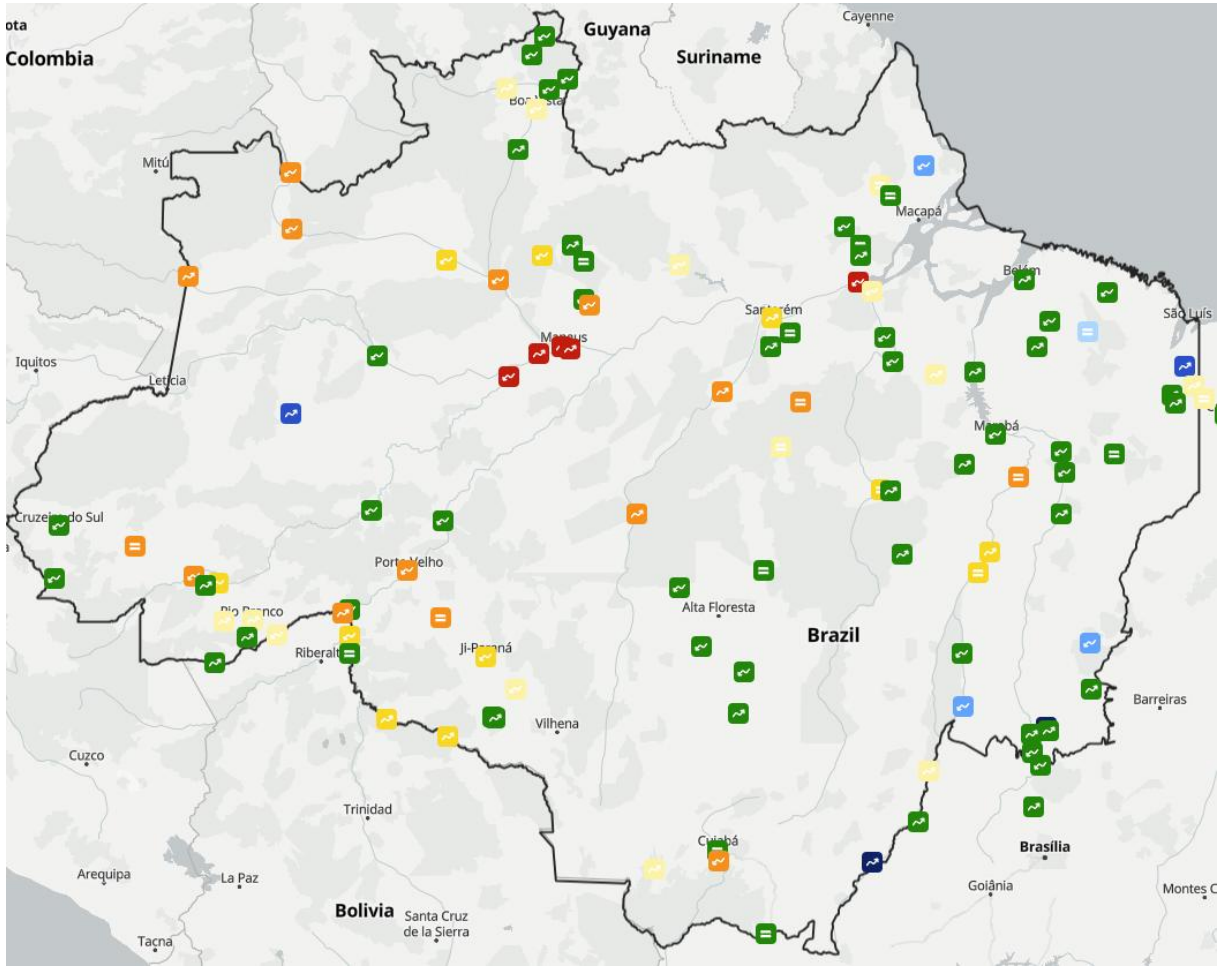


SipamHidro | CENSIPAM Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

Estiagem - 2026

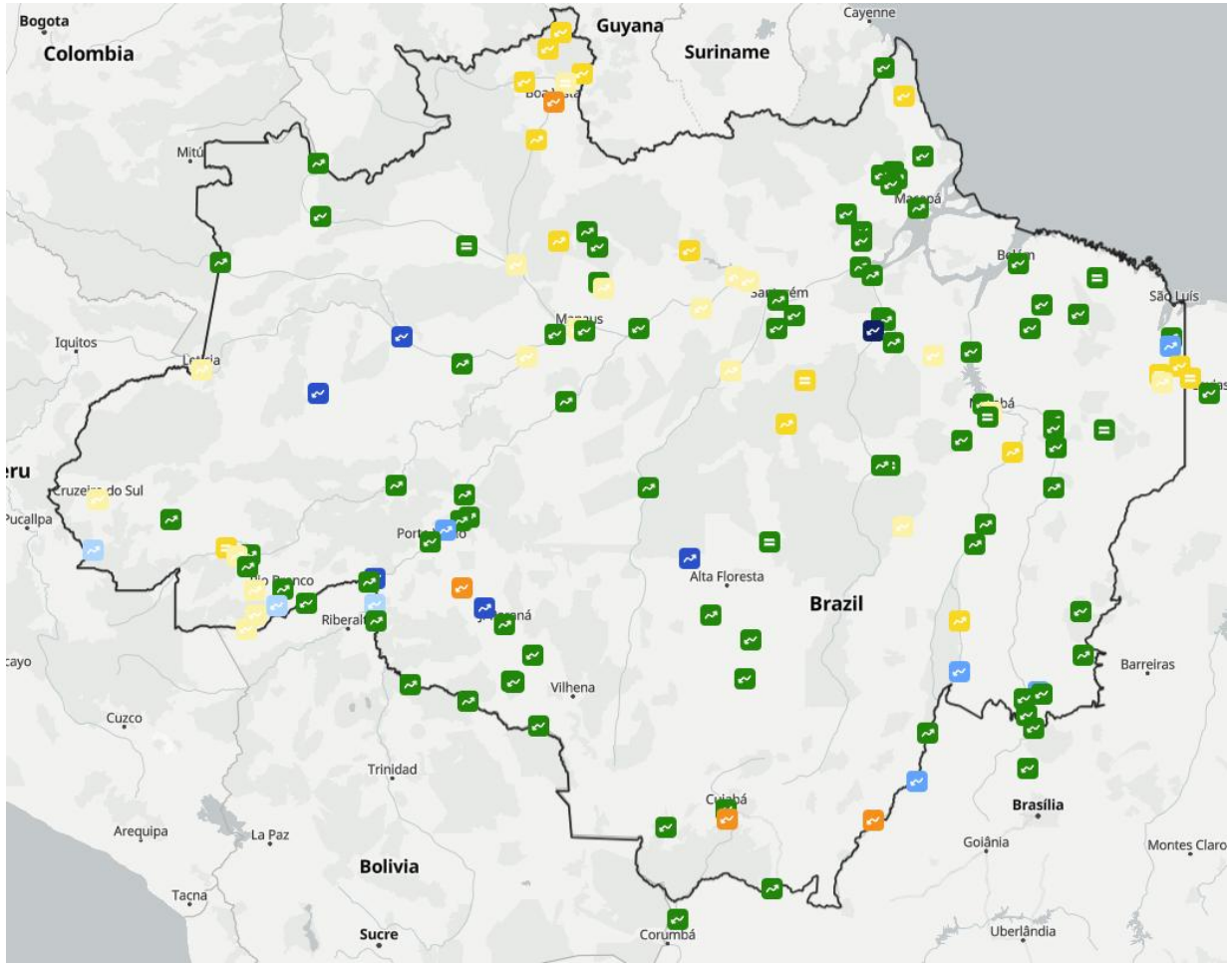
Até o momento para os rios monitorados a condição hidrológica atual é significativamente mais favorável do que aquela observada na mesma data de 2023.

23/10/2023





23/10/2026



CENSIPAM
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

SipamHidro

Monitoramento de Estiagem

Produto Dt Estiagem

Acompanhamento do déficit acumulado de precipitação e seus impactos territoriais.



DADOS PARA
TERRITÓRIOS MAIS RESILIENTES

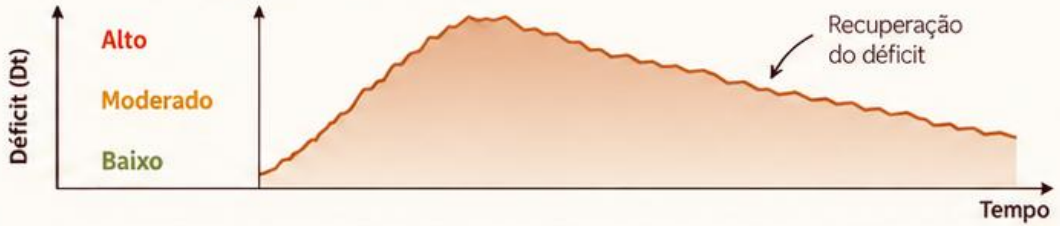
Produtos de Estiagem: Metodologia

Síntese visual dos principais indicadores operacionais

DADOS PARA A RESILIÊNCIA HÍDRICA

Dt Estiagem

Índice que quantifica o déficit hídrico acumulado ao longo do tempo, considerando o quanto choveu abaixo do esperado e o quanto desse déficit já foi recuperado.



Fórmula conceitual

$$D_t = max(0, D_{t-1} + D_t - R_t)$$

D_t = déficit do período; R_t = recuperação do déficit.

Variação do Dt-30D

Produto que mostra como a intensidade acumulada da estiagem mudou, em geral, nos últimos 30 dias.

Fórmula

$$\Delta Dt_{30d} = Dt_{atual} - Dt_{t-30d}$$

$\Delta Dt > 0$: agravamento | $\Delta Dt < 0$: alívio.

ICOE

Índice de Criticidade Operacional de Estiagem, combinando intensidade, abrangência crítica e agravamento recente.

Municípios

$$ICOE_{mun} = 0{,}50 \cdot Dt_{médio} + 0{,}30 \cdot Dt_{máx} + 0{,}15 \cdot A_{crítica} + 0{,}05 \cdot Agrv30d$$

Sub-bacias

$$ICOE_{sub} = 0{,}50 \cdot Dt_{p90} + 0{,}30 \cdot Dt_{máx} + 0{,}15 \cdot A_{crítica} + 0{,}05 \cdot Agrv30d$$

$A_{crítica}$ = área severa + extrema.

IPO

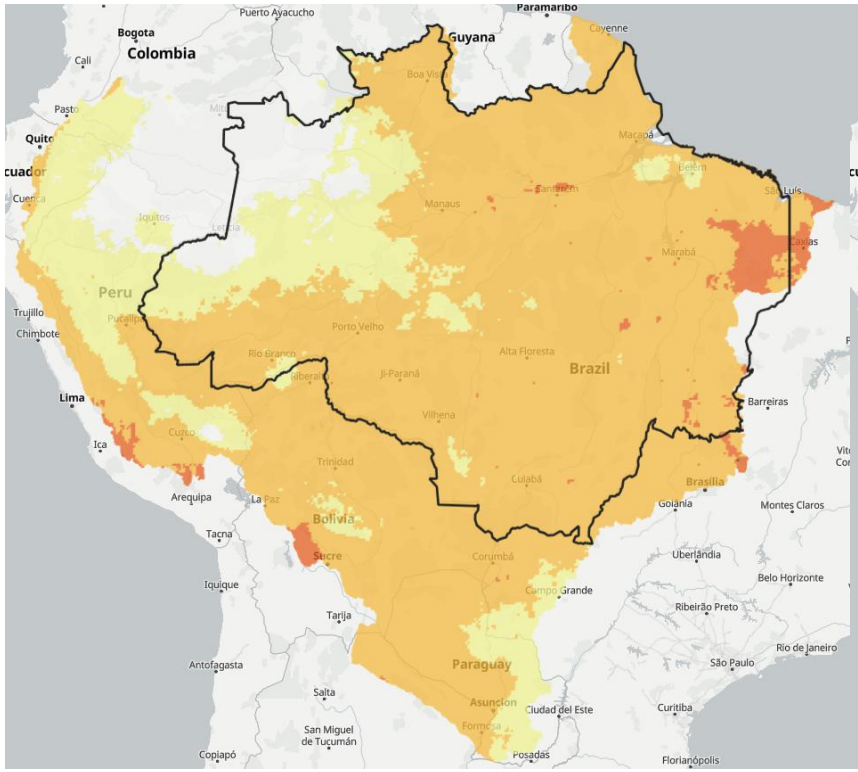
Índice de Prioridade Operacional que sintetiza fatores hidrológicos, logísticos, populacionais, de estiagem e de tempo de resposta.

Fórmula

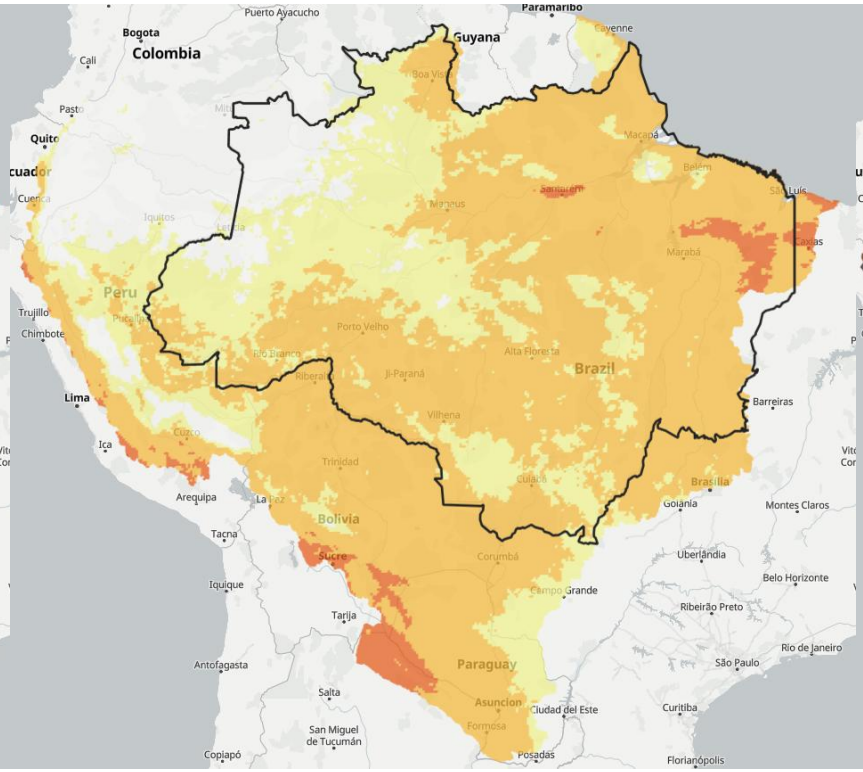
$$IPO = 0{,}40H + 0{,}25F + 0{,}20P + 0{,}10E + 0{,}05T$$

Maior IPO indica maior prioridade operacional.

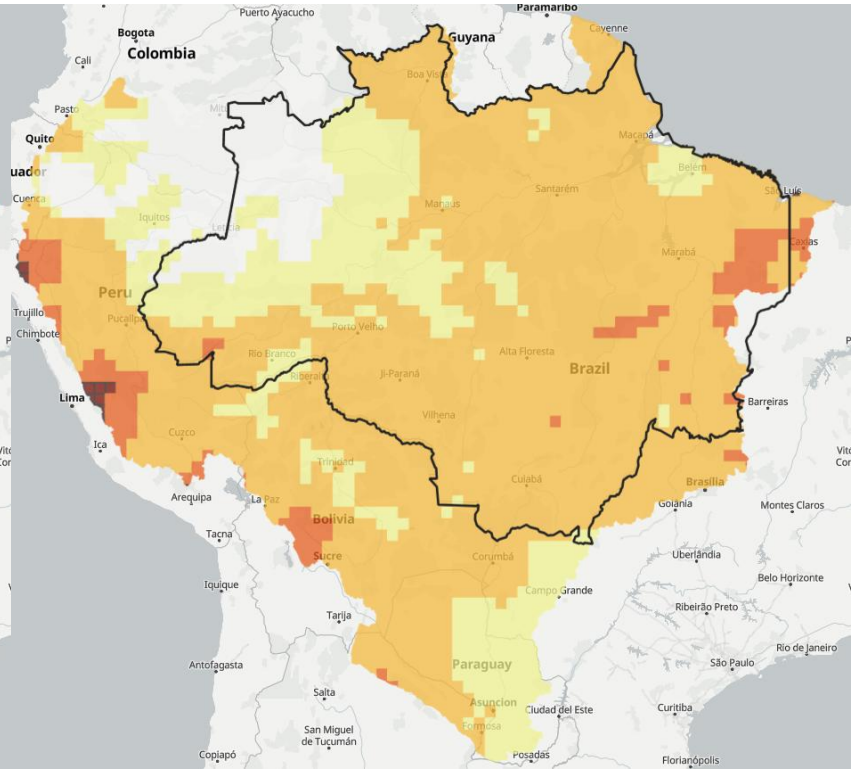
Índice de Severidade da Estiagem (Dt)



Fonte: MERGE/INPE – 21/10/206



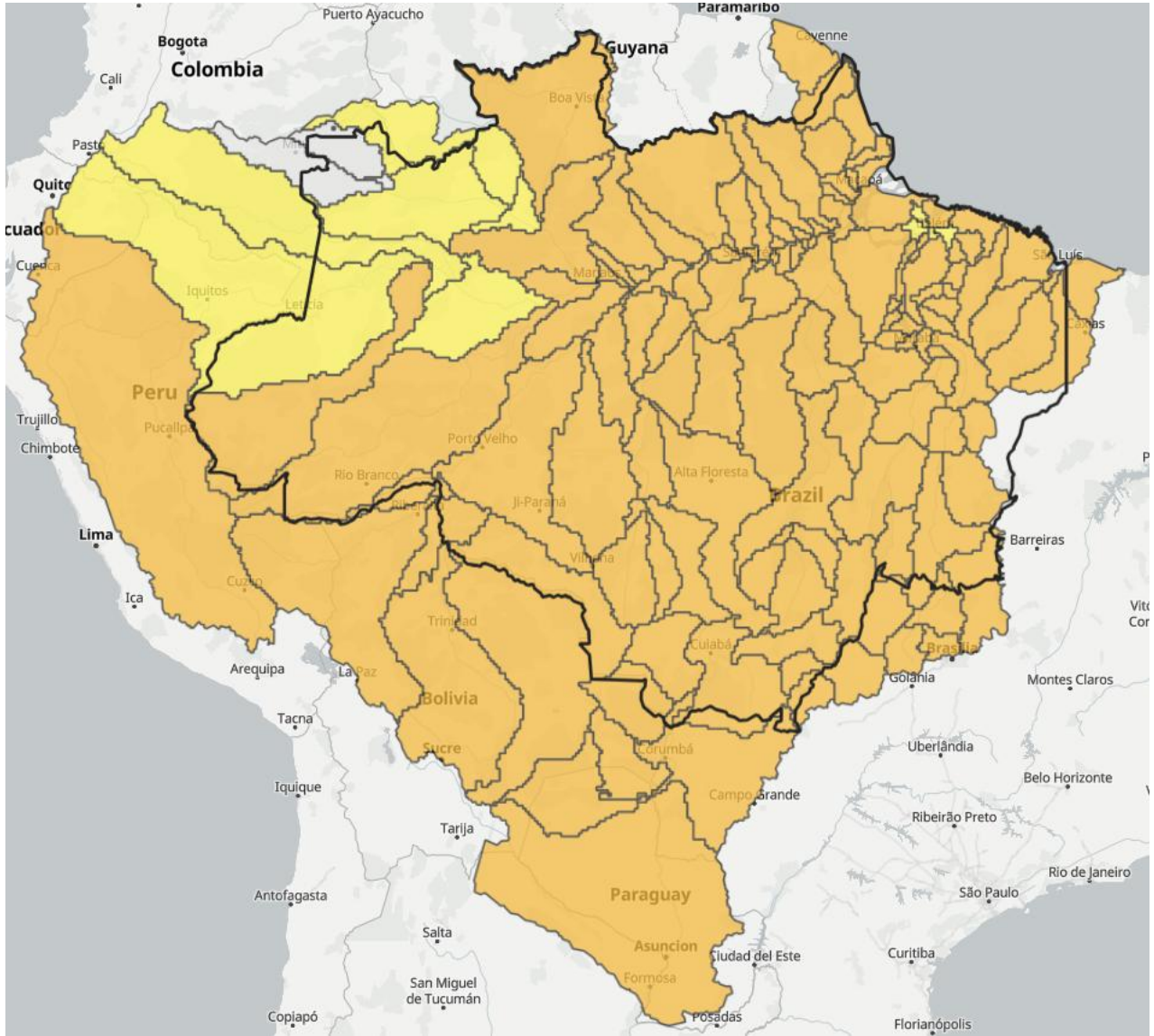
Fonte: GPM/NASA – 21/10/206



Fonte: CPC/NOAA – 21/10/206



Índice de Criticidade Operacional de Estiagem (ICOE)



Sub-bacias

$$ICOE_{sub} = 0{,}50 \cdot Dt_{p90} + 0{,}30 \cdot Dt_{máx} + 0{,}15 \cdot A_{crítica} + 0{,}05 \cdot Agrv30d$$

Índice de Criticidade Operacional

Condição Normal	Fraca	Moderada	Severa	Extrema

Fonte: Dados do MERGE/INPE/21/10/2026

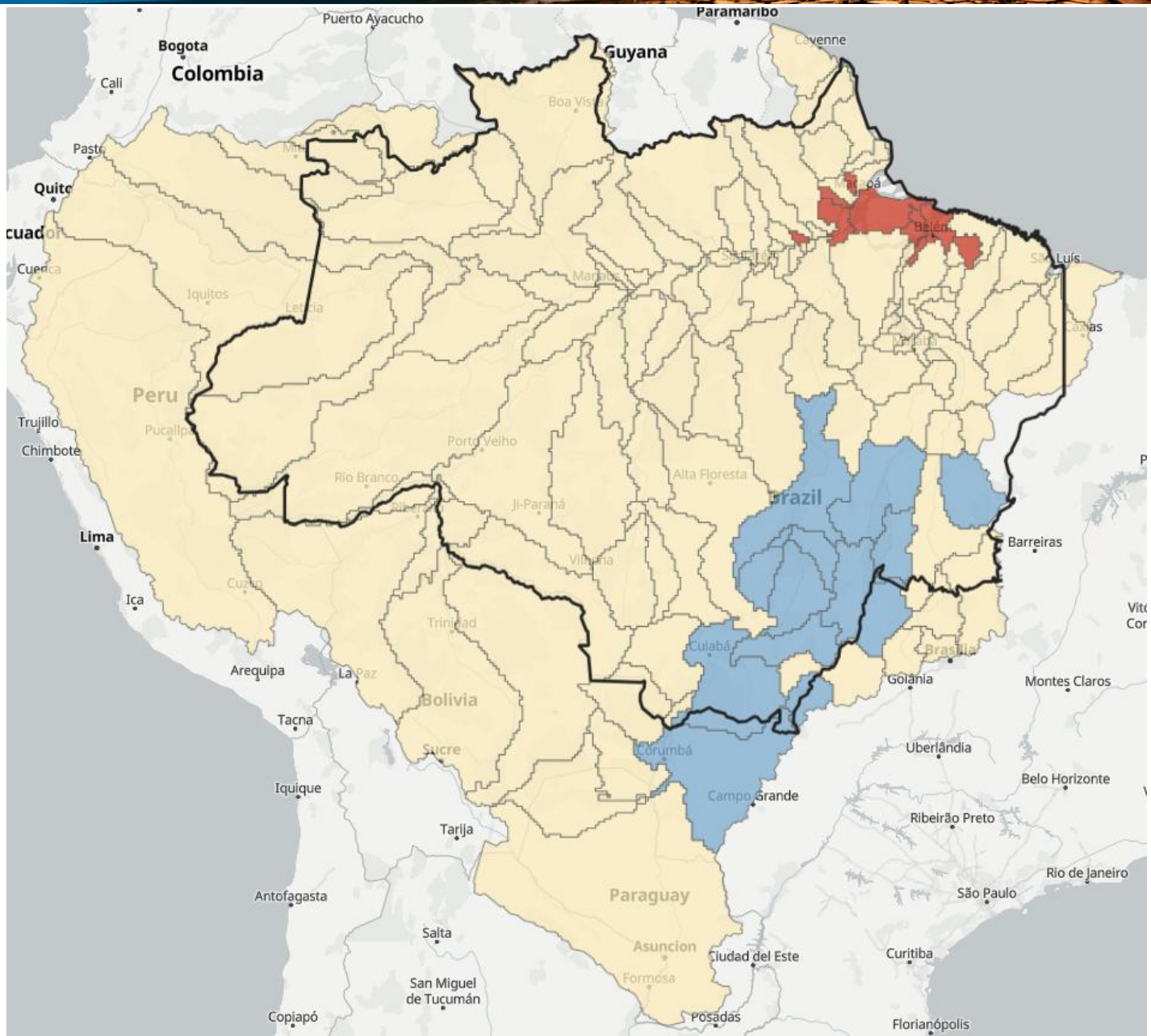
Estiagem - 2026

Evolução temporal dos últimos 30 dias

$$\Delta 30d = Dt_{atual} - Dt_{30dias}$$

Evolução Estiagem (Dt) - Sub-bacia

Recuperação Rápida	Recuperação	Estável	Agravamento	Agravamento Rápido



Fonte: Dados do MERGE/INPE/21/10/2026

Estiagem - 2026

Alertas Ativos

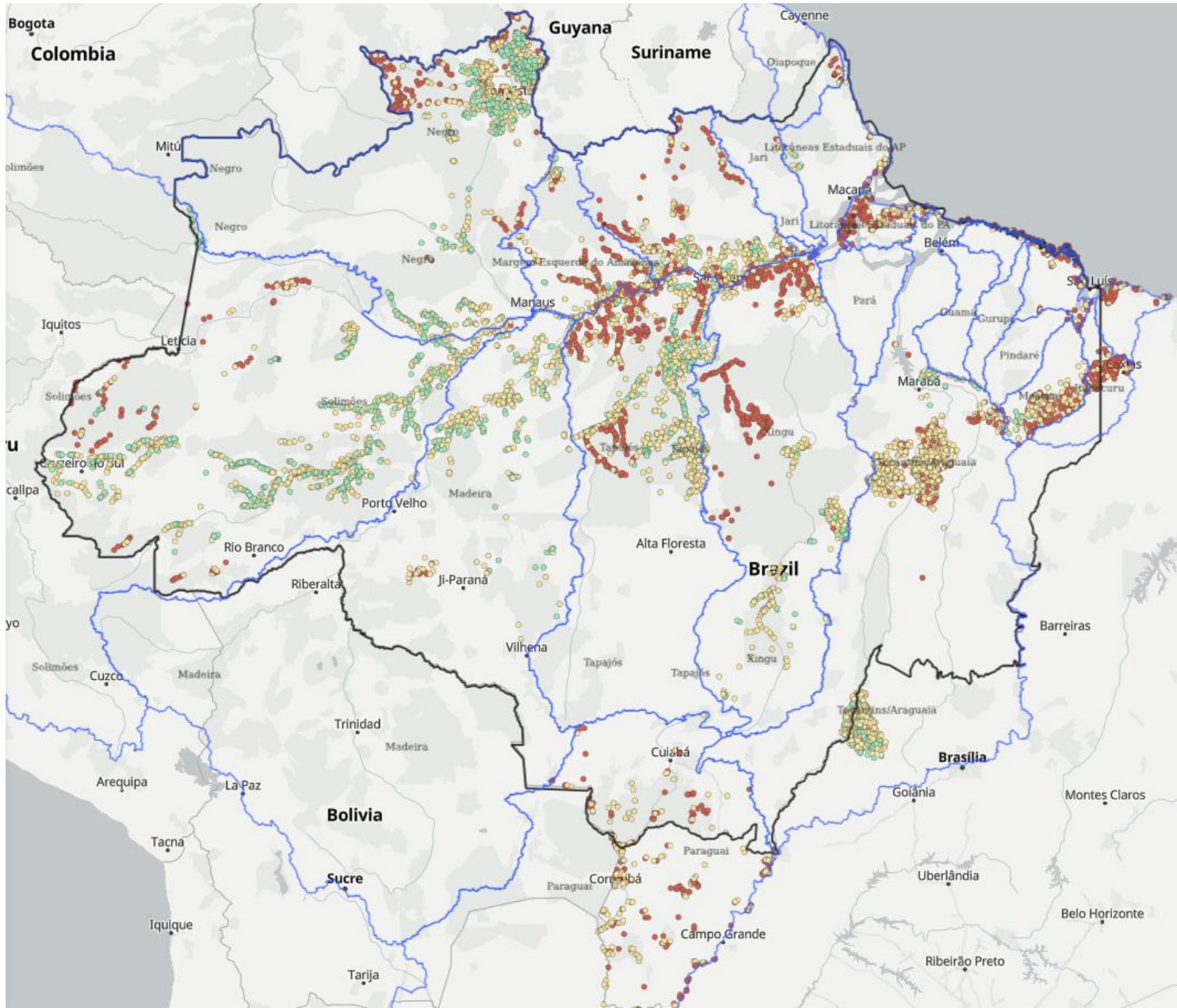
Fórmula

$$IPO = 0{,}40H + 0{,}25F + 0{,}20P + 0{,}10E + 0{,}05T$$

Maior IPO indica maior prioridade operacional.

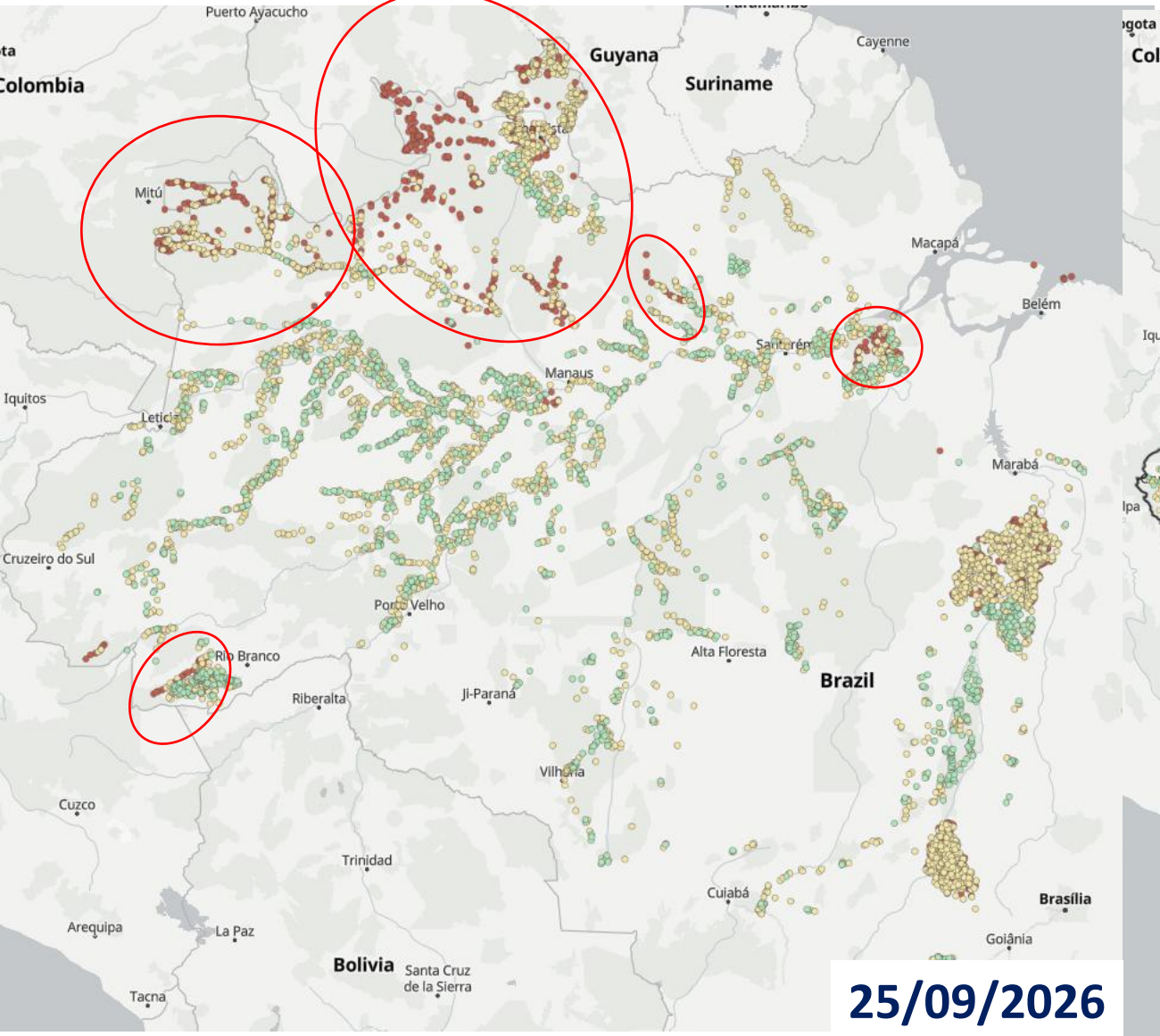
Índice de Prioridade Logística

MUITO BAIXA | BAIXA | MÉDIA | ALTA | MUITO ALTA

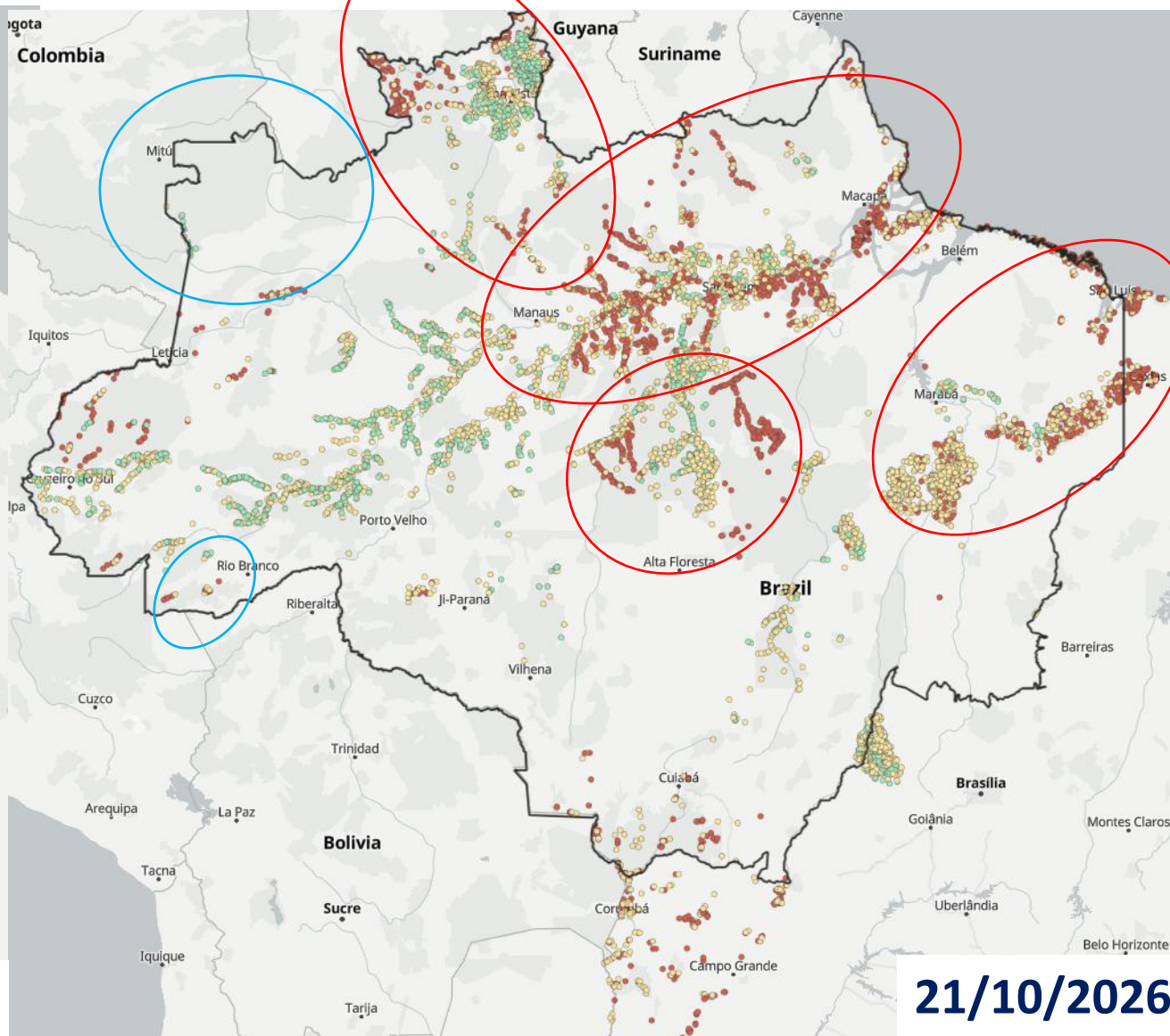


Estiagem - 2026

Variação dos Alertas Ativos

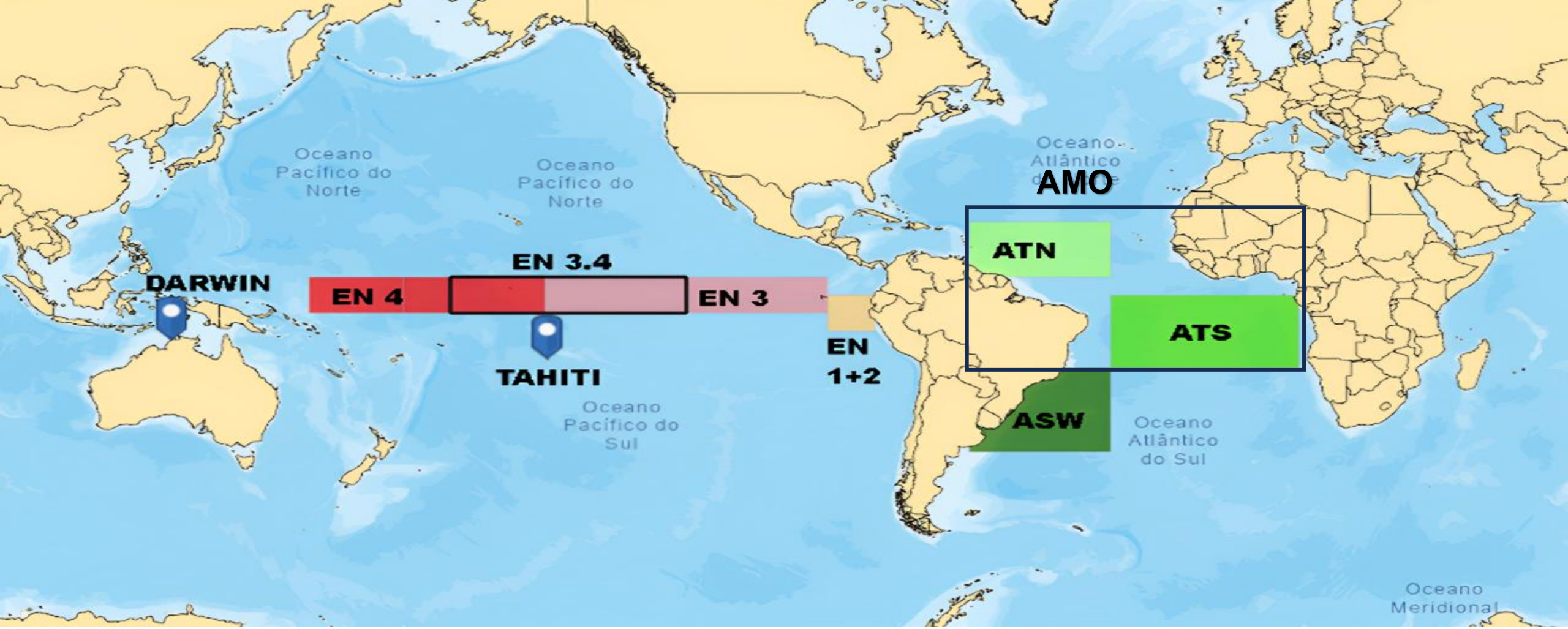


25/09/2026



21/10/2026

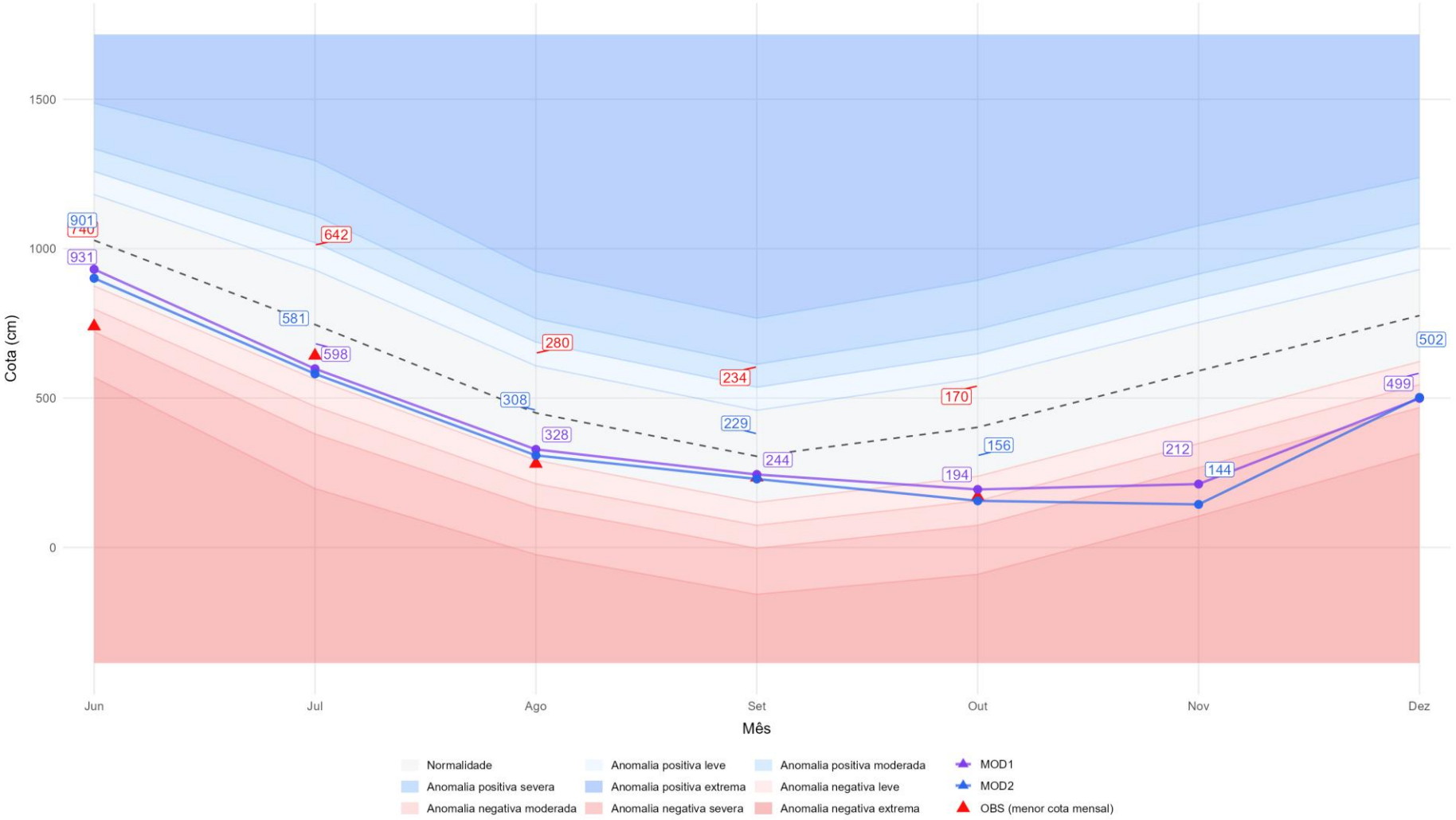

Prognóstico
Hidrológico de
Cota Mínima

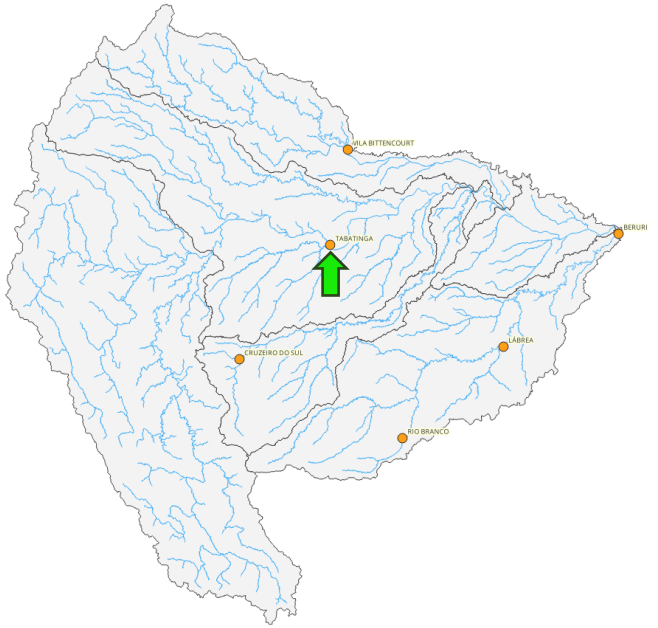


- Dados médios mensais da TSM (NCEP/NCAR): Oceano Pacífico, Oceano Atlântico Norte e Sul.
- Pressão atmosférica em Darwin e Tahiti.

Estiagem - 2026

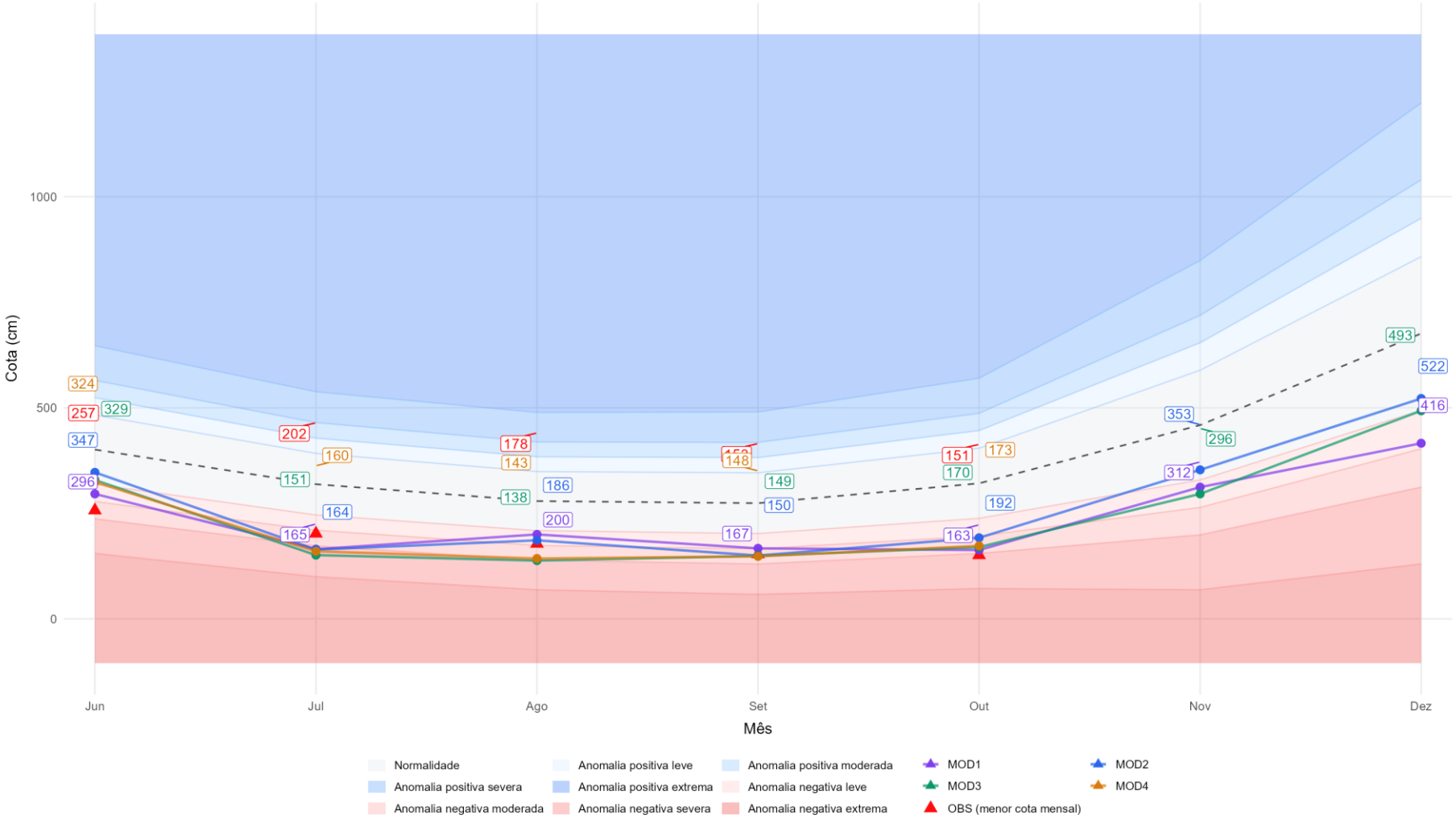
Rio Solimões – Estação de Tabatinga (AM)

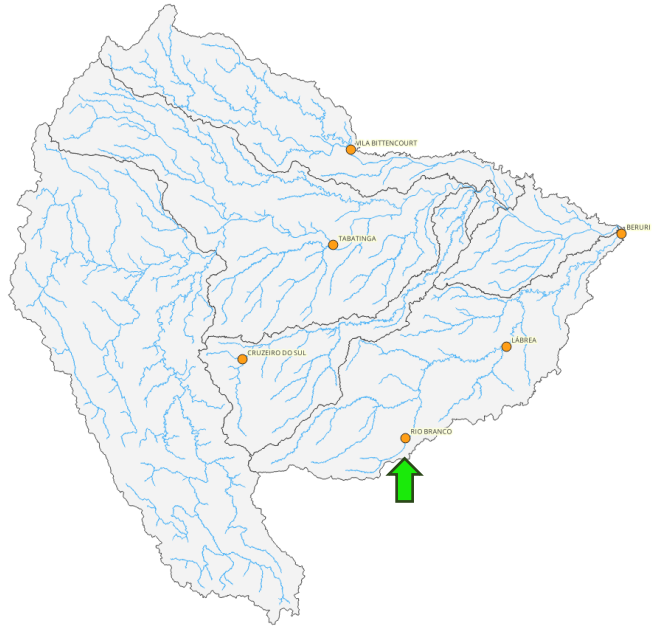




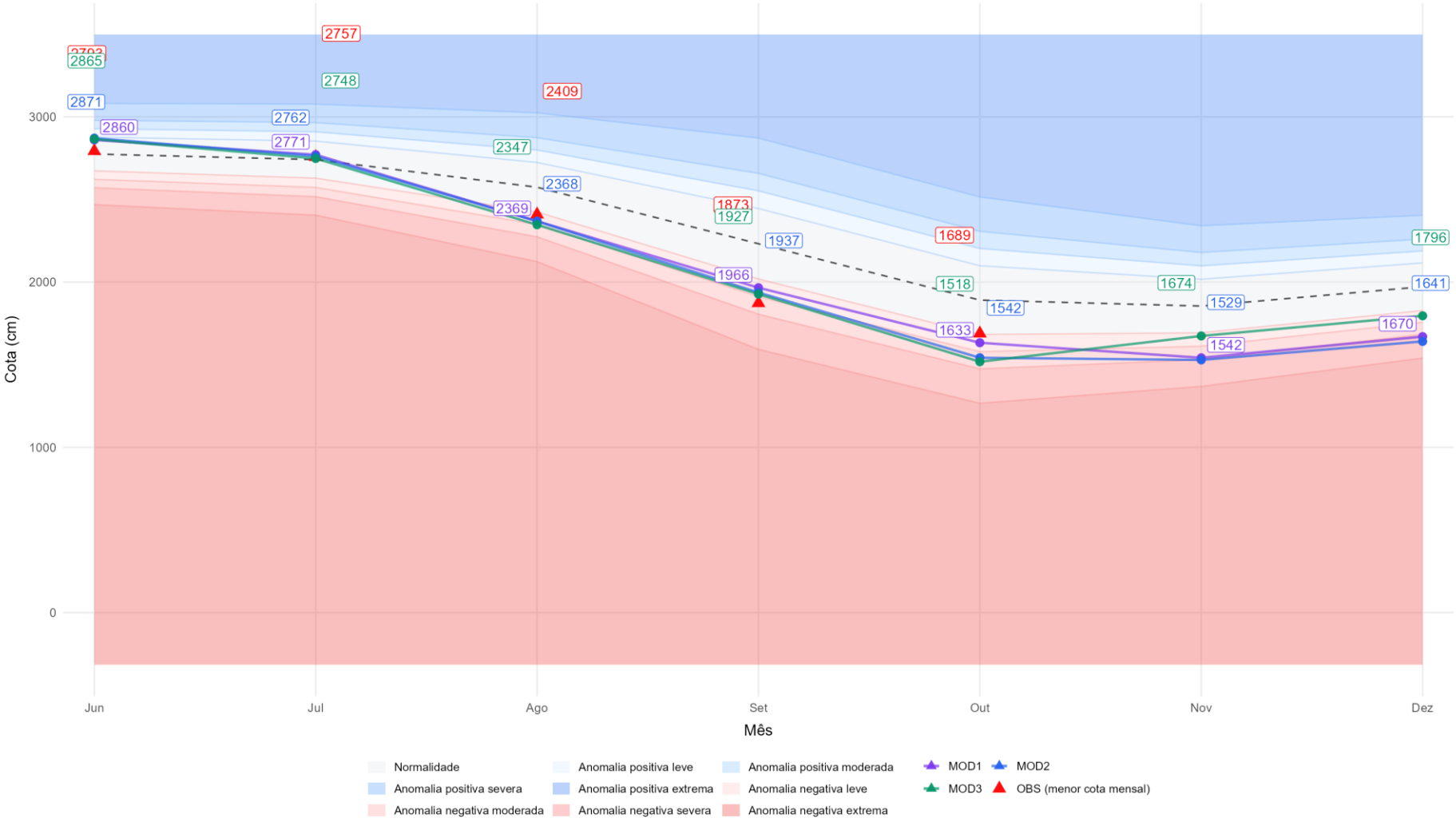
Estiagem - 2026

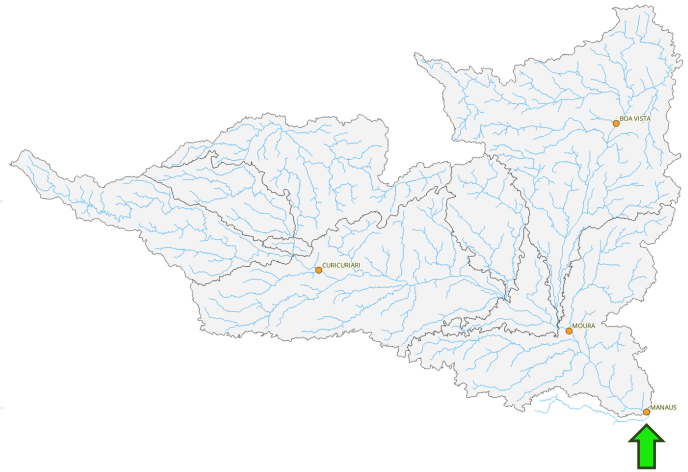
Rio Acre – Estação de Rio Branco (AC)





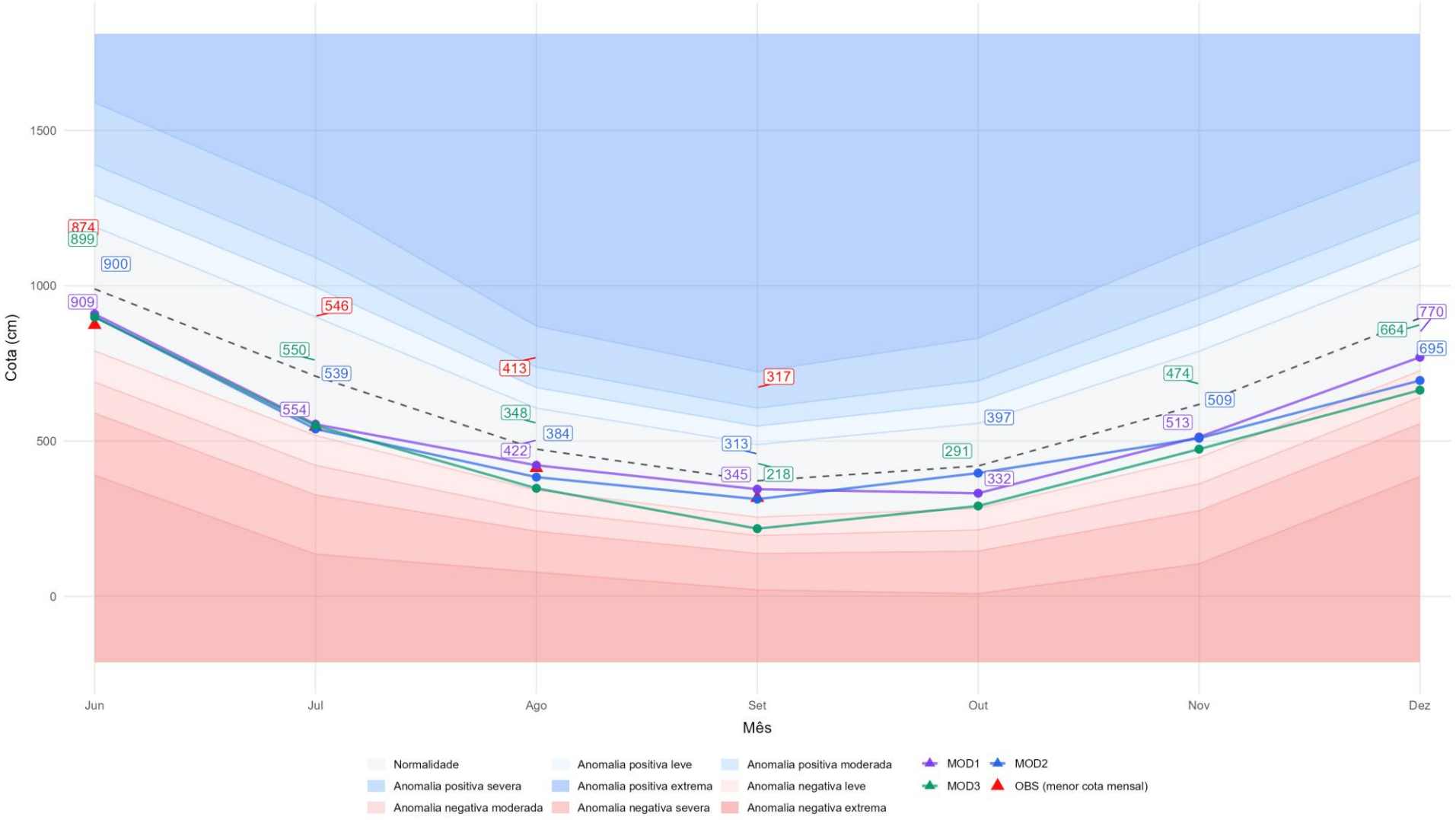
Rio Negro – Estação de Manaus (AM)

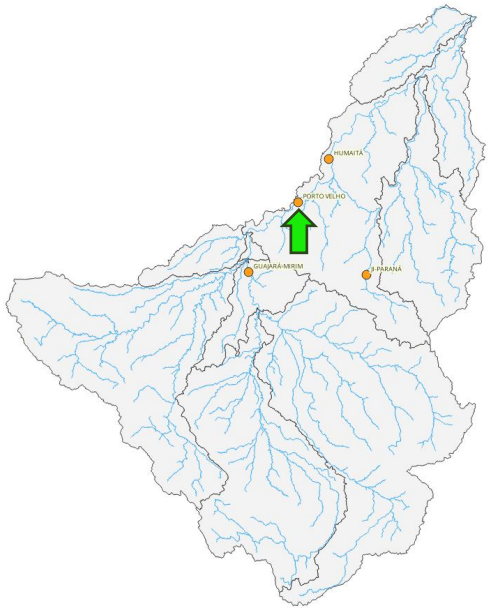




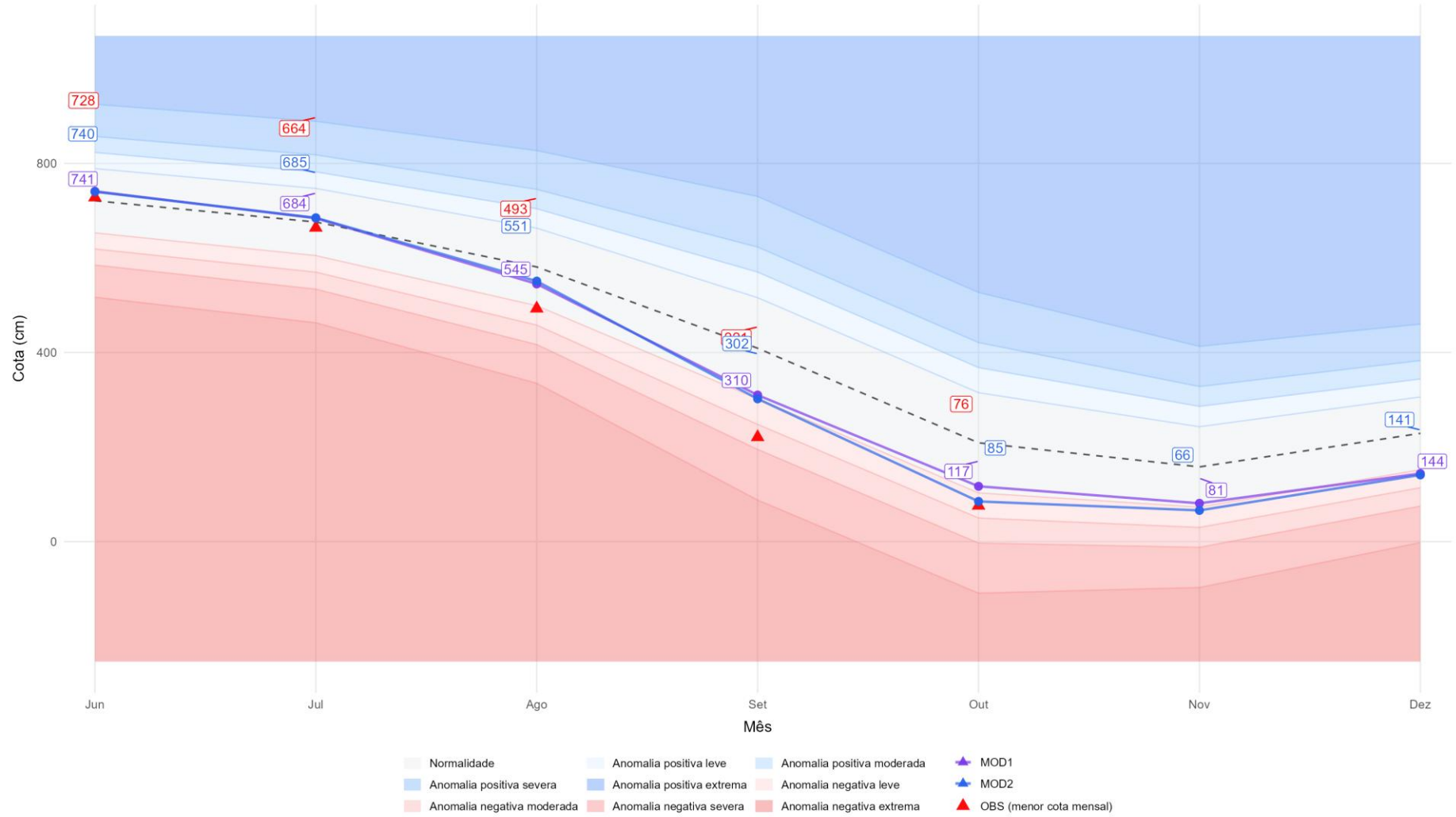
Estiagem - 2026

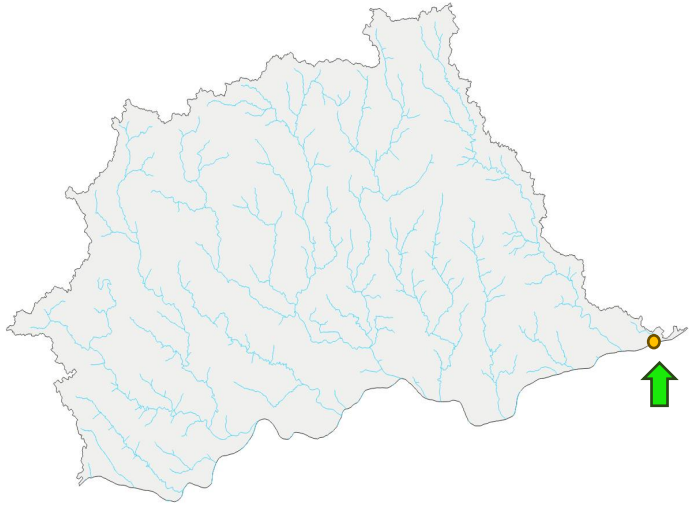
Rio Madeira – Estação de Porto Velho (RO)



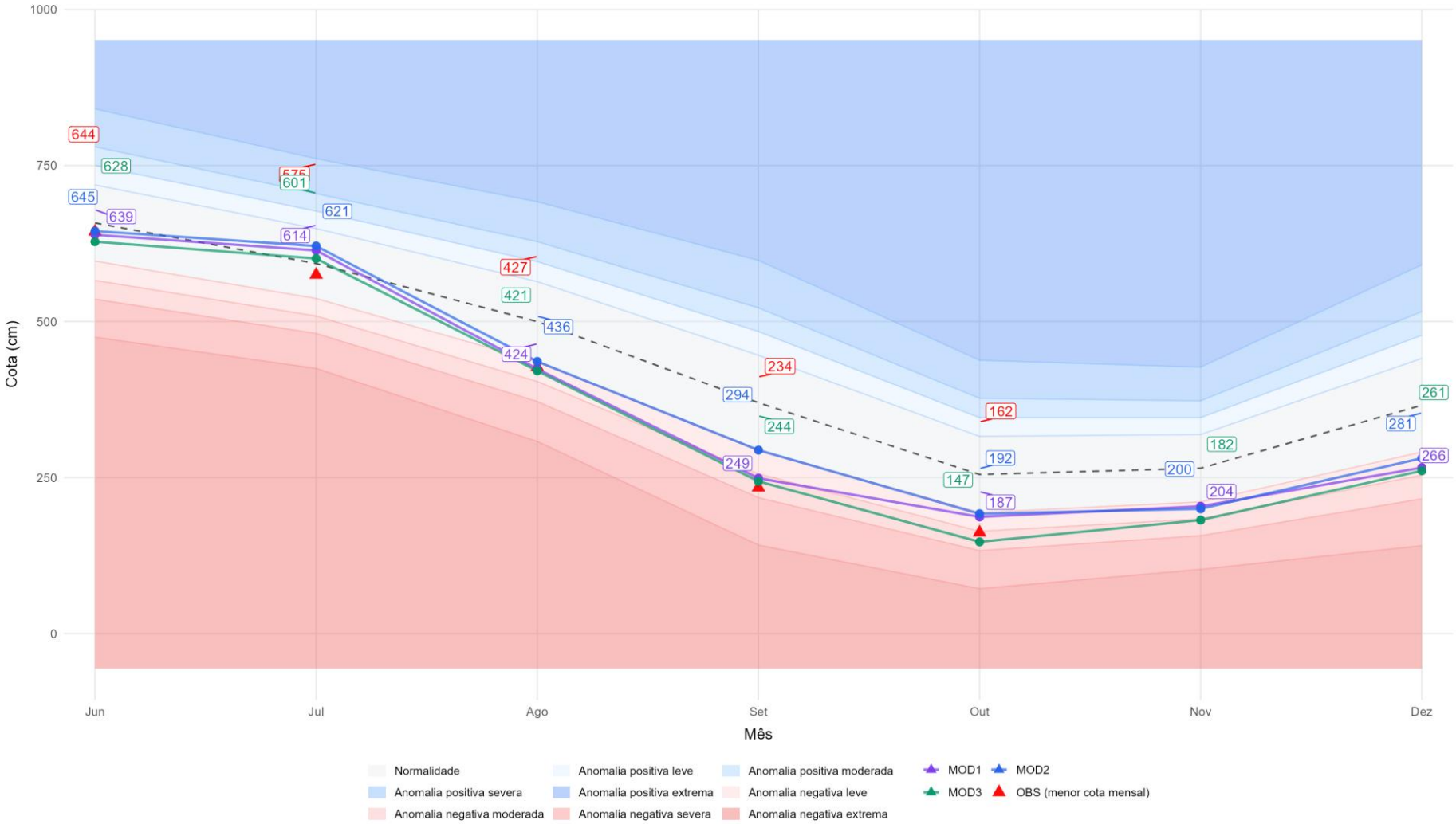


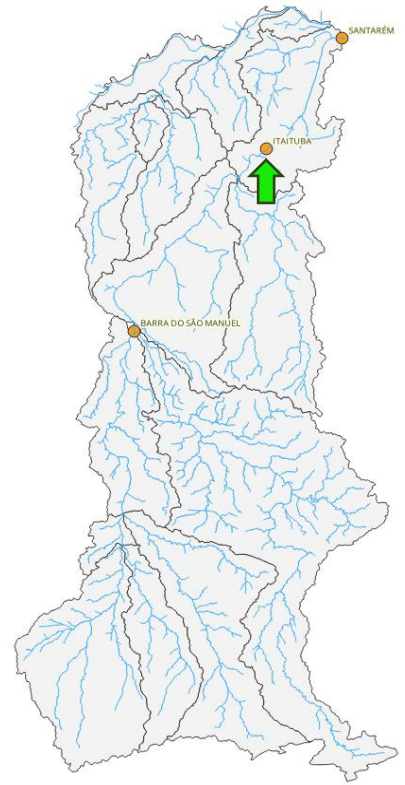
Rio Amazonas – Estação de Óbidos (PA)



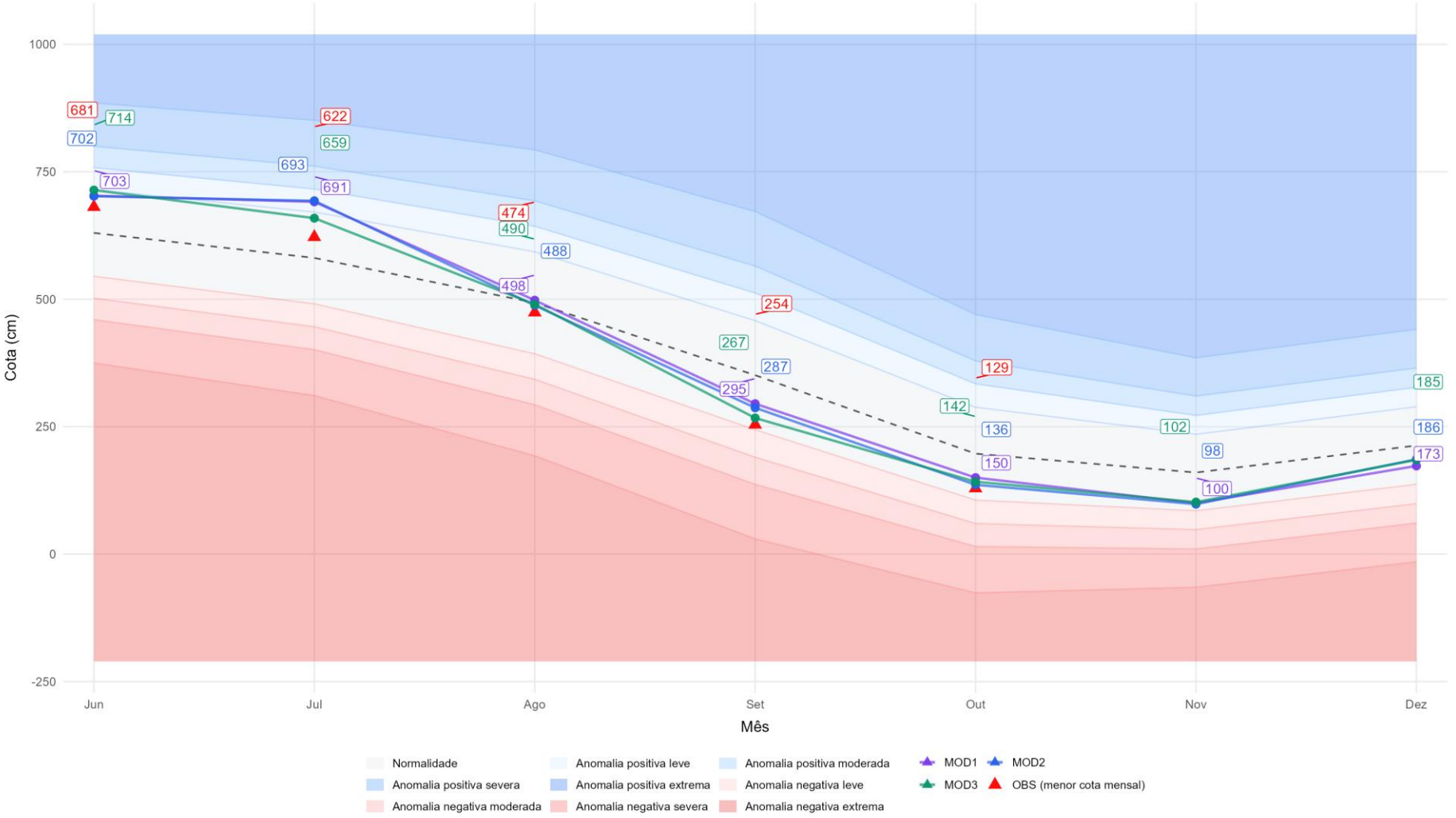


Rio Tapajós – Estação de Itaituba (PA)





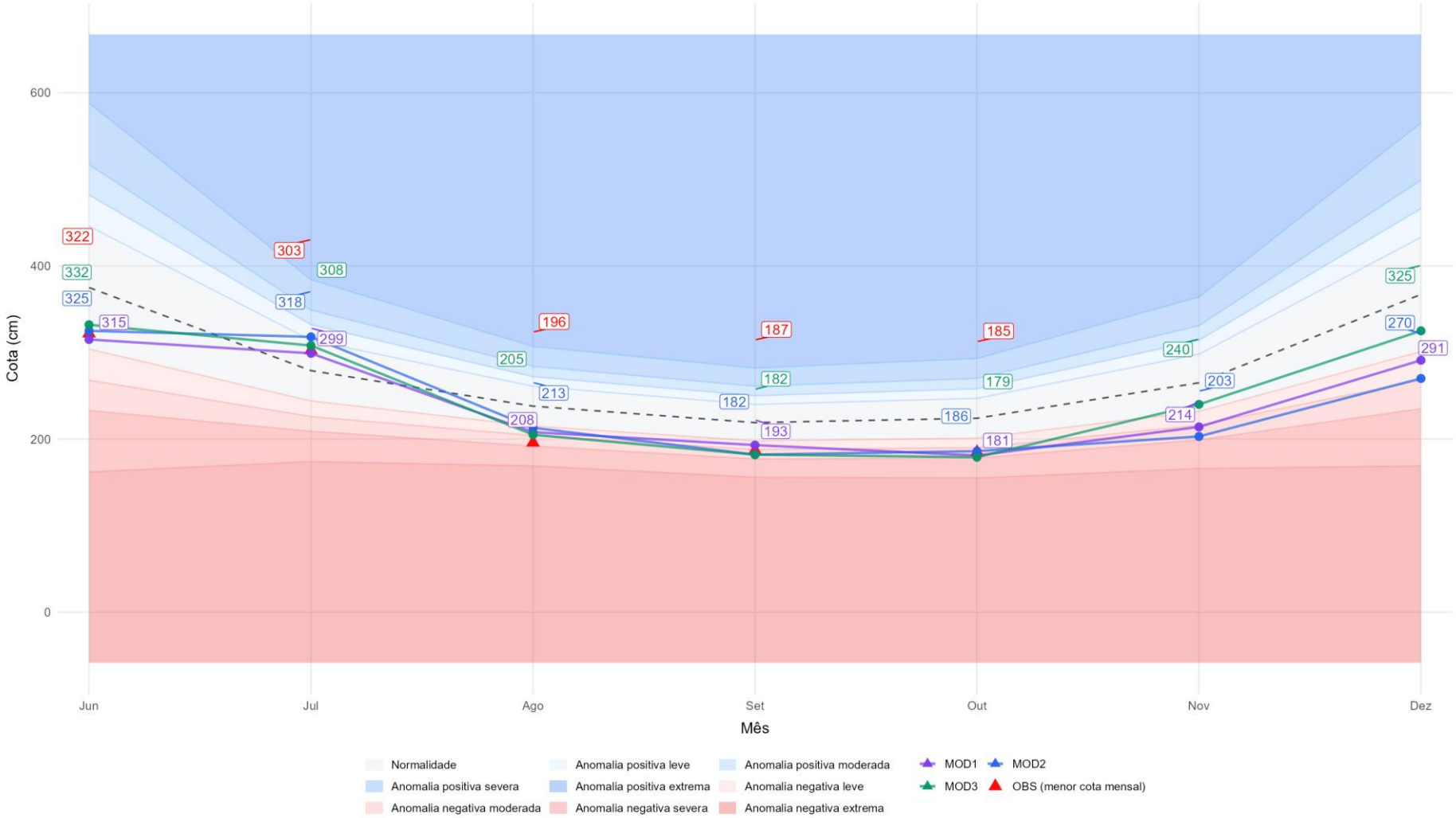
Rio Tapajós – Estação de Santarém (PA)

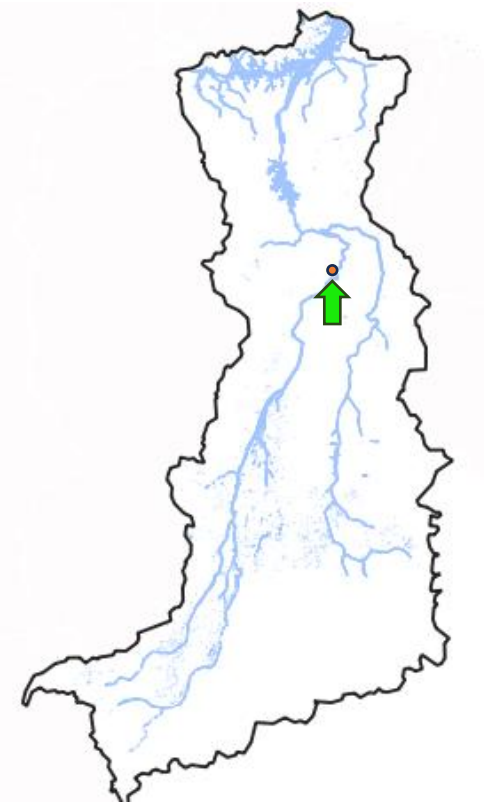




Estiagem - 2026

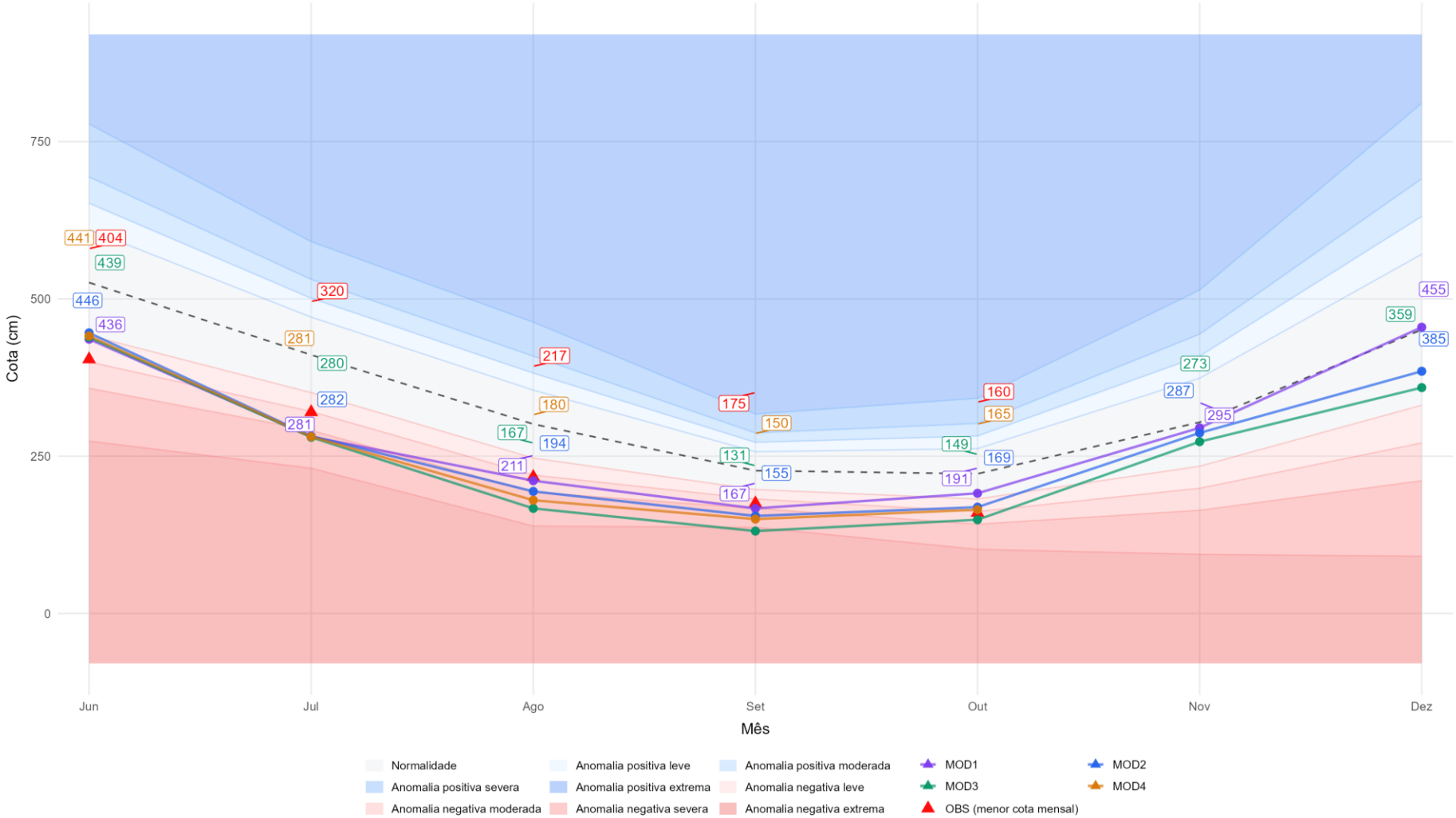
Rio Araguaia – Estação de Conceição do Araguaia (PA)

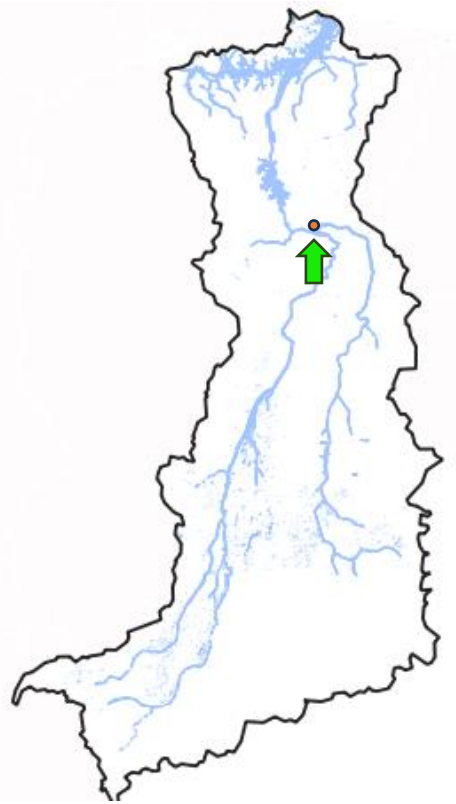




Estiagem - 2026

Rio Tocantins – Estação de Marabá (PA)







CENSIPAM
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

SipamHidro
Sistema Integrado de Monitoramento
e Alerta Hidrometeorológico



Obrigado

Tecnologia e informação a serviço da proteção
da Amazônia e da segurança da população.

Acesse o portal SipamHidro:
www.hidro.sipam.gov.br

Baixe o aplicativo SipamHidro:

Google Play

App Store

Informações em tempo real

Alertas e notificações personalizadas

Mapas interativos e dados atualizados

Apoio à Defesa Civil e à tomada de decisão

PROTEGENDO A AMAZÔNIA,
CUIDANDO DA VIDA.